



cflux - Micro ERP and Swiss Compliant Time Tracking System

Executive Summary für die Geschäftsleitung

Berichtsdatum: 23. Februar 2026

Version: 1.5

Status: Production with Stories, E-Learning PDF Upload & Org Management

Management Summary

cflux ist ein umfassendes Zeiterfassungs- und Projekt-Management-System, das speziell auf die Anforderungen des Schweizer Arbeitsrechts (ArG/ArGV 1) ausgerichtet ist. Das System integriert Zeiterfassung, Projektmanagement, Budget-Kontrolle, Compliance-Überwachung, **Onboarding & HR-Prozesse**, **E-Learning-System mit PDF-Upload**, **Story-Tags für Projekt-Zeitbuchungen**, **Abteilungsverwaltung mit Organigramm** sowie umfangreiche Reporting-Funktionen in einer modernen Web-Anwendung.

Kernziele

- 🕒 **Rechtssichere Zeiterfassung** nach Schweizer Arbeitsrecht
 - 💰 **Transparente Projekt-Budgetkontrolle** in Echtzeit
 - li>• ⚖️ **Automatisierte Compliance-Prüfung** und Warnsystem
 - 🇨🇭 **Professionelle Reports** für Kunden und Management
 - 🗑️ **Modulares Berechtigungssystem** für unterschiedliche Benutzergruppen
 - 🏢 **Abteilungen & Organigramm** mit Vorgesetzten-Hierarchie und Cross-Department-Visualisierung (NEU Februar 2026)
 - 📅 **Story-Tags** pro Projekt für granulare Zeitbuchung und Reporting (NEU Februar 2026)
 - 👤 **Digitales Onboarding** für neue Mitarbeiter (NEU Januar 2026)
 - 🎓 **E-Learning & Schulungsmanagement** mit Compliance-Integration und PDF-Upload (Dezember 2025 / Update Februar 2026)
-

Geschäftlicher Nutzen

Für das Management

- **Echtzeit-Übersicht** über alle Projekte, Budgets und Auslastung
- **Früherkennung** von Budget-Überschreitungen
- **Compliance-Dashboard** zur Risikominimierung
- **Exportierbare Reports** (PDF/CSV) für Kunden und Controlling

Für Projektleiter

- **Transparente Budget-Verfolgung** mit automatischer Kostenzuordnung
- **Zeit- und Kostenauswertungen** pro Projekt und Mitarbeiter
- **Planungs-Tools** für Projektbudgets und Ressourcen
- **Status-Übersicht** aller aktiven Projekte

Für Mitarbeiter

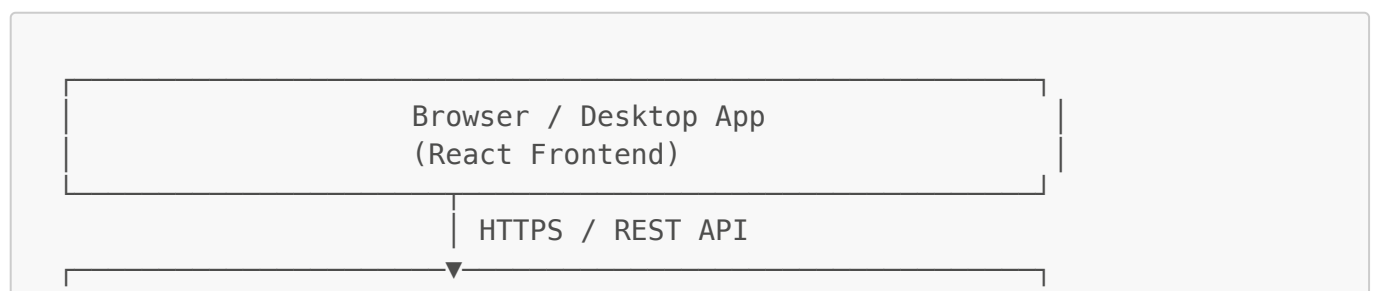
- **Einfache Zeiterfassung** via Web oder Desktop-App (optional)
- **Projekt-Zuordnung** der geleisteten Arbeitszeit mit optionaler **Story-Auswahl** (NEU)
- **Abwesenheits-Management** (Ferien, Krankheit, etc.)
- **Selbstauskunft** über geleistete Stunden und Überstunden
- **E-Learning-Zugang** für Schulungen im eigenen Tempo mit PDF-Materialien (NEU)
- **Onboarding-Dashboard** mit transparenter Aufgabenverfolgung (NEU)

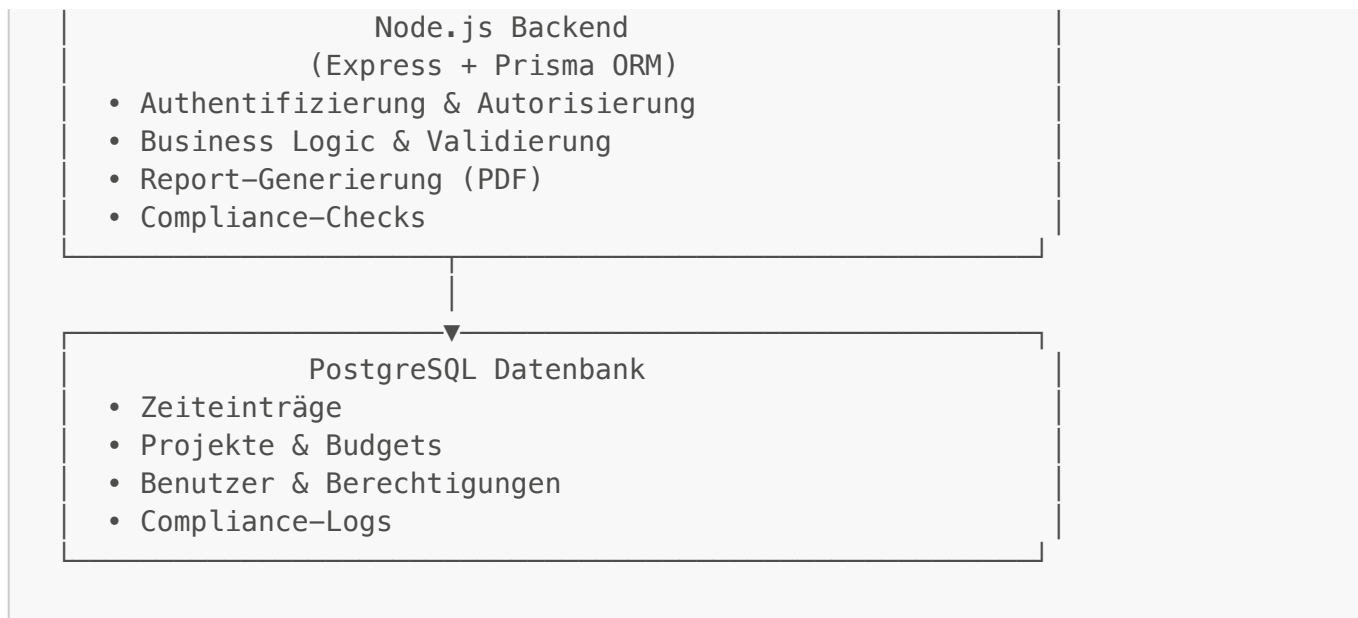
Für HR/Administration

- **Automatische Überstunden-Berechnung**
- **Compliance-Überwachung** (Ruhezeiten, Höchstarbeitszeit)
- **Lohnabrechnung-Unterstützung** mit exportierbaren Daten
- **Ferien- und Abwesenheitsplanung**
- **Digitales Onboarding** mit strukturiertem Einarbeitungsprozess (NEU)
- **Bewerbermanagement** mit Online-Portal (NEU)
- **Equipment & Schulungstracking** für neue Mitarbeiter (NEU)
- **E-Learning-System** für Compliance-Schulungen und Weiterbildung (NEU)
- **Abteilungsverwaltung** mit visueller Organisationsstruktur (NEU)
- **Organigramm** mit Drag & Drop und Vorgesetzten-Zuordnung (NEU)

Systemüberblick

Architektur





Deployment: Docker-Container (einfache Installation und Updates)

Implementierte Module

1. Zeiterfassung (Core)

Status: Produktiv

Funktionen:

- Clock-In / Clock-Out mit sekundengenauen Zeitstempeln
- Pausenzeiten-Erfassung
- Projekt-Zuordnung der Arbeitszeit
- **Story-Tags pro Projekt** für granulare Zeitbuchung (NEU Februar 2026)
- Mobile-optimierte Oberfläche
- Optional: Desktop-App für Windows

Compliance:

- Automatische Prüfung der Ruhezeiten (min. 11h zwischen Arbeitstagen)
- Überwachung der Höchstarbeitszeit (45h/Woche)
- Warnungen bei Pause-Verstößen (>5.5h ohne Pause)
- Wochenend- und Nachtarbeit-Tracking

Reporting:

- Monatliche Zeiterfassungs-Reports (PDF)
 - Überstunden-Auswertung
 - Projekt-Zeit-Aufschlüsselung
 - **Story-Filter** für granulare Auswertung (NEU Februar 2026)
 - Export für Lohnabrechnung
-

2. Projekt-Management

Status: Produktiv

Funktionen:

- Projekt-Verwaltung mit Kunden-Zuordnung
- Status-Tracking (Planung, Aktiv, Pausiert, Abgeschlossen)
- Team-Mitglieder-Zuordnung
- Projekt-spezifische Stundensätze
- Standort-Zuordnung
- **Story-Verwaltung** pro Projekt (Tags mit Farben, aktivieren/deaktivieren) (NEU Februar 2026)

Vorteile:

- Zentrale Übersicht aller Projekte
 - Klare Verantwortlichkeiten
 - Historische Projekt-Daten für Kalkulation
-

3. Budget-Verwaltung

Status: Produktiv (mit letzten Optimierungen vom 15.01.2026)

Funktionen:

- Budget-Definition pro Projekt
- Automatische Kosten-Zuordnung aus Zeiteinträgen
- Budget-Positionen nach Kategorien:
 - LABOR (Arbeitszeit)
 - MATERIALS (Material)
 - INVENTORY (Lagerartikel)
 - EXTERNAL_SERVICES (Externe Leistungen)
 - OVERHEAD (Gemeinkosten)
- Echtzeit-Auslastung und Restbudget
- Status-Ampel (PLANNING, ACTIVE, EXCEEDED)

Budget-Berechnung:

Gesamtbudget:	CHF 50'000
Geplante Kosten:	CHF 45'000
Ist-Kosten:	CHF 38'500
Restbudget:	CHF 11'500
Auslastung:	77%
Status:	ACTIVE

Automatismen:

- Zeiteinträge aktualisieren automatisch Budget-Positionen
- Stundensätze werden hierarchisch ermittelt (User → Projekt → System)
- Budget-Warnungen bei Überschreitung

Berichte:

- Budget-Übersicht pro Projekt
 - Budget vs. Ist-Kosten Vergleich
 - Kosten-Entwicklung über Zeit
 - Budget-Auslastung-Report
-

4. Projekt-Reports (NEU: Januar 2026)

Status: Produktiv

Funktionen:**A) Projekt-Übersicht Report**

- Zusammenfassung aller Projekte mit Kennzahlen
- Interaktive Diagramme:
 - Budget-Verteilung nach Projekt (Pie Chart)
 - Budget vs. Tatsächliche Kosten (Bar Chart)
 - Arbeitsstunden nach Projekt (Bar Chart)
 - Budget-Auslastung in % (Bar Chart, farbcodiert)
 - Projekte nach Status (Pie Chart)
 - Team-Größe pro Projekt (Bar Chart)
- Filter nach Status, Zeitraum, Kunde
- Detaillierte Projekt-Tabelle mit allen Kennzahlen

B) Zeiterfassung Report pro Projekt

- Detailanalyse der Zeiterfassung
- Gruppierung nach: Benutzer, Tag, Woche, Monat
- Diagramme:
 - Stunden-Verteilung (Bar Chart mit dual axis)
 - Kosten-Verteilung (Pie Chart)
- Tabellen:
 - Gruppierte Daten mit Stunden/Kosten
 - Detaillierte Zeiteinträge

Export-Funktionen:

- **PDF-Export** mit professionellem Layout
- Hochwertige Diagramme (korrekte Aspect Ratio)
- Mehrseitige PDFs mit Header und Footer
- Seitennummerierung und Vertraulichkeitshinweis
- Kundengerechte Darstellung
- **CSV-Export** für Excel-Weiterverarbeitung

Geschäftlicher Nutzen:

- Reports sind kundenfertig (professionelles Design)

- Transparente Darstellung von Projektkosten
 - Früherkennung von Budget-Problemen
 - Basis für Nachkalkulation und Angebotserstellung
-

5. Rechnungswesen

Status: Produktiv

Funktionen:

- Rechnungserstellung mit PDF-Design
- Positionsverwaltung
- Rechnungs-Workflow mit Freigaben
- Vorlagen-System für wiederkehrende Rechnungen
- Mahnwesen
- **Swiss QR-Code Integration** (QR-Rechnung)
 - Automatische QR-Code Generierung
 - IBAN/Referenznummer
 - Compliance mit Swiss Payment Standards
 - Erleichtert Zahlungsabwicklung für Kunden

Integration:

- Verknüpfung mit Projekten
 - Automatische Kostenzuordnung aus Zeiterfassung
 - Export für Buchhaltungssoftware
 - Zeitbasierte Abrechnung mit konfigurierbaren Stundensätzen
-

6. Bestellwesen

Status: Produktiv

Funktionen:

- Bestellungen erstellen und verwalten
- 8-stufiger Workflow (Entwurf → Bestellt → Geliefert)
- Lieferanten-Verwaltung
- Artikelgruppen und Artikel-Katalog
- Teillieferungen
- Auto-generierte Bestellnummern (BO-XXXXXX)

Vorteile:

- Transparenter Bestellprozess
 - Nachverfolgbarkeit
 - Integration mit Budget-Verwaltung (MATERIALS/EXTERNAL_SERVICES)
-

7. Intranet / Dokumenten-Management

Status: Produktiv

Funktionen:

- Hierarchische Dokumentenstruktur (wie Dateisystem)
- Versionierung von Anhängen (vollständige Versions-Historie)
- Gruppen-basierte Berechtigungen (READ/WRITE/ADMIN)
- Volltextsuche mit Highlighting (durchsucht Titel, Inhalt und Anhänge)
- Rich-Text-Editor mit Tabellen und Listen
- File-Upload (mehrere Versionen pro Dokument)
- Markdown-Unterstützung

Such-Features:

- Suche nach Dokumenten, Nodes und Anhängen
- Snippet-Highlighting der Treffer
- Relevanz-basiertes Ranking
- Filter nach Dateityp und Bereich

Einsatzgebiete:

- Interne Wissensdatenbank
- Prozessdokumentationen
- Vorlagen und Checklisten
- Projektdokumente
- Mitarbeiter-Handbücher

Business Value:

- Zentrale Wissensspeicherung
- Versionskontrolle für kritische Dokumente
- Flexibles Berechtigungssystem
- Schneller Zugriff durch Volltext-Suche

8. 🎓 E-Learning & Schulungsmanagement (NEU: Dezember 2025)

Status: ✅ Produktiv

Überblick: Vollständiges LMS (Learning Management System) für Online-Schulungen, Compliance-Training und Mitarbeiterentwicklung. Nahtlos integriert mit Onboarding-Modul für automatische Schulungszuweisungen.

Kernfunktionen:

A) Kursmanagement

- **Kurs-Typen:**
 - MANDATORY (Pflichtschulungen mit Ablaufdatum)
 - OPTIONAL (Freiwillige Weiterbildung)
 - CERTIFICATION (Zertifizierungskurse)

- ONBOARDING (Automatisch für neue Mitarbeiter)
- **Kategorisierung:** Hierarchische Kurs-Kategorien
- **Status-Workflow:** Draft → Published → Archived
- **Compliance-Features:**
 - Ablaufdaten (**expiresAt**)
 - Automatische Wiederholung (**renewalMonths**)
 - EHS-Relevanz-Markierung
 - ArG/ArGV-Compliance-Tracking

B) Inhalts-Erstellung (Multi-Content-Type)

- **VIDEO:** Video-Lektionen mit Progress-Tracking
- **PDF:** Dokumenten-Upload und -Anzeige (NEU: Upload bis 50 MB, Februar 2026)
 - Dedizierter Upload-Endpunkt (**POST /elearning/upload/pdf**)
 - Speicherung in **uploads/course-pdfs/** mit UUID-basierten Dateinamen
 - Berechtigungsprüfung via **requireModuleAccess('elearning', 'canCreate')**
 - Löschen hochgeladener PDFs mit Pfad-Traversal-Schutz
- **HTML:** Rich-Text-Content mit Editor
- **QUIZ:** Interaktive Tests mit 5 Fragetypen
- **SCORM:** SCORM-Package-Support (geplant)
- **EXTERNAL_LINK:** Externe Lern-Ressourcen
- **Reihenfolge:** Lessons mit definierbarer Reihenfolge und Dauer

B2) Upload-System (NEU: Februar 2026)

- **3 Upload-Typen:**
 - Kurs-Thumbnail (max. 5 MB, PNG/JPG/GIF/WebP/SVG)
 - Content-Bild (max. 10 MB, PNG/JPG/GIF/WebP/SVG)
 - Lektion-PDF (max. 50 MB, nur PDF)
- **Dedizierter Upload-Controller** mit Multer-Integration
- **UUID-basierte Dateinamen** zur Vermeidung von Konflikten
- **Löschen** mit Validierung und Pfad-Traversal-Schutz
- **Frontend-Integration:** PDF-Auswahl im Lektion-Editor mit Dateiname-Anzeige und Entfernen-Button

C) Quiz-System

5 Fragetypen:

1. Single Choice (eine richtige Antwort)
2. Multiple Choice (mehrere richtige Antworten)
3. True/False (Wahr/Falsch)
4. Freitext (exakter Text-Match)
5. Lückentext (Fill in the Blank)

Features:

- Automatische Bewertung mit Punktesystem

- Zeitlimit pro Quiz
- Maximale Versuche (konfigurierbar)
- Question Shuffle (Zufällige Reihenfolge)
- Detailliertes Feedback mit Erklärungen
- Passing Score (Standard: 80%)
- Score-Historie pro Versuch

D) Fortschrittsverfolgung

- **Pro Lektion:**
 - Status: Not Started → In Progress → Completed
 - Zeitaufwand-Tracking (Sekunden)
 - Last Position (Video-Zeitstempel)
- **Pro Kurs:**
 - Gesamt-Fortschritt (0-100%)
 - Durchschnittsscore über alle Quiz
 - Versuchs-Historie
 - Enrollment Status
- **Video-Player-Integration:**
 - Automatisches Resume an letzter Position
 - Echtzeit-Progress-Updates

E) Zertifizierung

- **Automatische Ausstellung** bei Kursabschluss
- Zertifikat-Metadaten:
 - Ausstellungsdatum
 - Gültigkeit (bei MANDATORY Courses)
 - Score-Nachweis
- Certificate Templates (geplant)
- PDF-Download (in Entwicklung)

F) Kurs-Zuweisungen

- **Automatische Zuweisungen:**
 - An einzelne Benutzer
 - An ganze Benutzergruppen
 - Automatisches Enrollment
- **Deadlines & Reminders:**
 - Due Date mit automatischen Erinnerungen
 - Reminder: 7, 3, 1 Tag vor Ablauf
- **Integration mit Onboarding:**
 - Pflichtschulungen für neue Mitarbeiter
 - Automatische Zuweisung bei Einstellung

G) Analytics & Reporting

- **Kurs-Analytics:**

- Total/Completed/In-Progress Enrollments
- Durchschnittsscore
- Completion Rate (%)
- Durchschnittliche Bearbeitungszeit
- **Benutzer-Statistiken:**
 - Absolvierte Kurse
 - Durchschnittsscore über alle Kurse
 - Erhaltene Zertifikate
 - Learning Time
- **Manager-Ansicht:**
 - Team-Fortschritt
 - Compliance-Status
 - Fällige Schulungen

REST API Endpunkte:

- `/api/elearning/courses` - Kurs-CRUD mit Filtern
- `/api/elearning/lessons` - Lektionsverwaltung
- `/api/elearning/quizzes` - Quiz-Management
- `/api/elearning/enrollments` - Einschreibungen & Fortschritt
- `/api/elearning/quiz-attempts` - Versuchs-Tracking & Bewertung
- `/api/elearning/assignments` - Automatische Zuweisungen
- `/api/elearning/analytics` - Statistiken & Reports
- `/api/elearning/upload/pdf` - PDF-Upload für Lektionen (NEU)
- `/api/elearning/upload/thumbnaill` - Kurs-Thumbnail-Upload (NEU)
- `/api/elearning/upload/content-image` - Content-Bild-Upload (NEU)
- `/api/elearning/upload/:type/:filename` - Upload löschen (NEU)

Technische Highlights:

- **12 Datenbank-Modelle:** Course, Lesson, Quiz, Question, Answer, Enrollment, LessonProgress, QuizAttempt, etc.
- **TypeScript end-to-end** mit vollständiger Typsicherheit
- **Automatische Bewertung** mit detailliertem Feedback
- **Media-Integration** für Videos und PDFs (inkl. Upload-Controller)
- **Dedizierter Upload-Controller** mit 3 Upload-Typen (PDF, Thumbnail, Content-Bild)
- **Zertifikats-PDF-Generierung** mit PDFKit
- **Responsive Design** für mobile Nutzung

Geschäftlicher Nutzen:

-  **Compliance-Sicherheit:** Lückenlose Dokumentation von Pflichtschulungen
-  **Kostenersparnis:** Interne Schulungen statt externe Seminare
-  **Skalierbarkeit:** Unbegrenzte Teilnehmer ohne Mehrkosten
-  **Flexibilität:** Lernen im eigenen Tempo, jederzeit
-  **Qualitätssicherung:** Standardisierte Schulungsinhalte
-  **Tracking:** Vollständige Übersicht über Mitarbeiter-Qualifikationen
-  **Integration:** Nahtlose Verbindung mit Onboarding & Compliance

ROI-Einschätzung:

- **Externe Schulungen:** ~CHF 500-1500 pro Mitarbeiter/Schulung
- **Interne E-Learning:** Einmalige Erstellung, unbegrenzte Nutzung
- **Zeitersparnis:** Keine Reisezeiten, flexible Zeiteinteilung
- **Amortisation:** Ab 50 Schulungsteilnehmern

Screenshots:*Screenshots verfügbar:*

- Kurs-Übersicht mit Kategorien und Fortschritt
- Lesson-Player (Video, PDF, HTML)
- Quiz-Interface mit verschiedenen Fragetypen
- Fortschritts-Dashboard
- Zertifikats-Anzeige
- Analytics-Dashboard

9. Benutzer- & Berechtigungsverwaltung

Status: Produktiv**Konzept: Modulares Berechtigungssystem****Hierarchie:**

Benutzer → Benutzergruppen → Module → Berechtigungen

Module (Beispiele):

- time_tracking (Zeiterfassung)
- projects (Projektmanagement)
- project_reports (Projekt-Reports)
- project_budgets (Budget-Verwaltung)
- invoices (Rechnungswesen)
- orders (Bestellwesen)
- intranet (Intranet/Dokumente)
- admin (Administration)

Berechtigungen pro Modul:

- **canView** - Lesen
- **canCreate** - Erstellen
- **canEdit** - Bearbeiten
- **canDelete** - Löschen

Vorteile:

- Flexibles Rechtesystem

- Benutzer können mehreren Gruppen angehören
- Granulare Steuerung pro Modul
- Einfache Verwaltung über Admin-UI

Sicherheit:

- JWT-Token-basierte Authentifizierung
 - Passwort-Hashing (bcrypt)
 - Session-Management
 - Passwort-Änderungs-Erzwingung bei Erstlogin
-

10. Compliance & EHS (Environment, Health, Safety)

Status:  Produktiv

Compliance-Überwachung:

- Automatische Prüfung nach jedem Clock-Out
- Violations-Log mit Severity-Levels:
 - LOW: Warnung (z.B. kurze Pause)
 - MEDIUM: Verstoß (z.B. zu lange Arbeitszeit)
 - HIGH: Schwerwiegender Verstoß (z.B. keine Ruhezeit)
- Dashboard für HR mit Übersicht aller Verstöße
- Automatische Benachrichtigungen

EHS-Module:

- Incident Management (Vorfallmeldung)
- Root Cause Analysis
- Corrective Actions Tracking
- Workflow-basierte Bearbeitung

Rechtliche Absicherung:

- Lückenlose Dokumentation aller Arbeitszeiten
 - Nachweis für Arbeitsinspektion
 - Historische Daten für Audits
-

11. Onboarding & Bewerbermanagement (NEU: Januar 2026)

Status:  Produktiv

Überblick: Das Onboarding-Modul digitalisiert den gesamten Einstellungsprozess von der Bewerbung bis zur vollständigen Integration neuer Mitarbeiter. Es bietet eine strukturierte Plattform für HR und eine transparente Übersicht für neue Mitarbeiter.

Funktionsbereiche:**A) Bewerbermanagement**

- **Online-Bewerbungsformular** mit automatischer E-Mail-Verifizierung
- **Dokumenten-Upload** (Lebenslauf, Zeugnisse, Anschreiben)
- **Status-Tracking** des Bewerbungsprozesses:
 - NEW (Neu eingegangen)
 - REVIEWING (In Prüfung)
 - INTERVIEW_SCHEDULED (Gespräch geplant)
 - OFFER_MADE (Angebot erstellt)
 - ACCEPTED (Zugesagt)
 - REJECTED (Abgelehnt)
 - WITHDRAWN (Zurückgezogen)
- **Interview-Management** mit Terminplanung und Notizen
- **Bewerber-Notizen** für interne Kommunikation
- **Dokumenten-Check** mit automatischer Prüfung erforderlicher Unterlagen

B) Mitarbeiter-Onboarding

- **Automatische Mitarbeiteranlage** aus akzeptierter Bewerbung
- **Strukturierter Onboarding-Prozess** mit 8 vorkonfigurierten Aufgaben:
 1. Arbeitsvertrag unterschreiben (Tag 1)
 2. IT-Equipment erhalten (Tag 1)
 3. Zugangsberechtigungen einrichten (Tag 2)
 4. Einführung in Firmensysteme (Tag 3)
 5. Team-Vorstellung (Tag 5)
 6. Sicherheitsunterweisung (Tag 10)
 7. Erste Projekt-Zuweisung (Tag 15)
 8. 30-Tage-Feedback-Gespräch (Tag 30)
- **Dynamische Fälligkeitstermine** basierend auf Eintrittsdatum
- **Aufgaben-Tracking** mit Status-Verwaltung:
 - OPEN (Offen)
 - IN_PROGRESS (In Bearbeitung)
 - COMPLETED (Abgeschlossen)
 - CANCELLED (Abgebrochen)
- **Fortschritts-Übersicht** mit Prozentanzeige
- **Dokumenten-Management** für Arbeitsverträge, Datenschutzerklärungen, etc.

C) Equipment-Management

- **Geräte-Katalog** mit Inventarnummern und Seriennummern
- **Zuweisung** an Mitarbeiter mit Zustandsdokumentation
- **Übergabeprotokoll** (automatisch generiertes PDF mit PDFKit):
 - Mitarbeiter- und Gerätedaten
 - Zustand bei Übergabe
 - Unterschriften-Felder
 - Rückgabe-Bedingungen
- **Zustandsverfolgung**: EXCELLENT, GOOD, FAIR, POOR
- **Tracking von Übergabe- und Rückgabedatum**

D) Schulungsmanagement

- **Schulungskatalog** mit Kategorien und Beschreibungen
- **Pflichtschulungen** mit automatischer Zuweisung bei Einstellung
- **Schulungssessions** mit Terminen und Dozenten
- **Teilnahme-Tracking** mit Status:
 - SCHEDULED (Geplant)
 - COMPLETED (Abgeschlossen)
 - CANCELLED (Abgesagt)
 - NO_SHOW (Nicht erschienen)
- **Zertifikats-Upload** nach erfolgreicher Teilnahme

Admin-Dashboard Features:

- **Übersichtskarten** für schnellen Zugriff:
 - Bewerberverwaltung
 - Onboarding-Dashboard
 - Mitarbeiterliste
 - Equipment-Management
 - Schulungsmanagement
- **Statistiken** über aktive Onboardings und offene Bewerbungen
- **Filter** nach Status und Zeiträumen

Mitarbeiter-Dashboard Widget:

- **"Mein Onboarding"** Widget für User-Dashboard
- **Fortschrittsanzeige** mit visueller Prozentbalken
- **Anstehende Aufgaben** (max. 5 nächste Tasks)
- **Celebration Message** bei 100% Abschluss
- **Direkt-Links** zu relevanten Aufgaben

Technische Highlights:

- **REST API** mit 3 Haupt-Endpunkten:
 - **/api/applicants** - Bewerbermanagement
 - **/api/onboarding** - Onboarding-Prozesse
 - **/api/equipment-training** - Equipment & Schulungen
- **Datei-Uploads** mit Multer (10MB Limit, PDF/DOCX/JPG/PNG)
- **PDF-Generierung** mit PDFKit für Übergabeprotokolle
- **Modulares Berechtigungssystem** integriert
- **TypeScript** Frontend mit vollständiger Typsicherheit

Geschäftlicher Nutzen:

-  **Zeitersparnis:** Automatisierte Workflows reduzieren manuellen Aufwand
-  **Konsistenz:** Strukturierter Prozess für alle neuen Mitarbeiter
-  **Transparenz:** Bewerber und Mitarbeiter sehen jederzeit den Status
-  **Compliance:** Lückenlose Dokumentation aller Onboarding-Schritte
-  **Mitarbeiterbindung:** Professioneller erster Eindruck steigert Zufriedenheit

-  **Asset-Tracking:** Vollständige Übersicht über zugewiesene Geräte
-  **Schulungs-Compliance:** Sicherstellung erforderlicher Schulungen

ROI-Einschätzung:

- **Vorher:** ~8 Stunden manueller Aufwand pro Neueinstellung
- **Nachher:** ~2 Stunden mit automatisierten Workflows
- **Einsparung:** ~75% Zeitreduktion für HR-Abteilung

Screenshots:



Screenshots folgen nach User-Testing:

- Bewerberliste mit Status-Übersicht
- Onboarding-Dashboard mit Fortschrittsbalken
- Equipment-Übergabeprotokoll (PDF)
- Mitarbeiter-Widget "Mein Onboarding"
- Admin-Panel Onboarding-Tab

12. Abwesenheits-Management

Status: Produktiv

Funktionen:

- Ferien-Verwaltung mit Genehmigung
- Krankheits-Erfassung
- Abwesenheitstypen (Ferien, Krank, Militär, Unfall, etc.)
- Ferien-Planer (visuell mit Team-Kalender)
- Feiertags-Kalender (kantonale - Swiss Public Holidays)
- Ferien-Saldo-Tracking
- Halbtags-Abwesenheiten
- Überlappungs-Prüfung (keine doppelten Abwesenheiten)

Workflow:

1. Mitarbeiter stellt Antrag (Status: PENDING)
2. Admin/Manager genehmigt oder lehnt ab
3. Bei Genehmigung: Automatischer Abzug vom Urlaubskonto
4. Kalender-Integration für Team-Übersicht

Integration:

- Berücksichtigung in Stunden-Soll-Berechnung
- Automatische Blockierung von Zeiterfassung bei Abwesenheit
- Reporting mit Abwesenheiten
- Export für Lohnabrechnung (Krankheitstage, etc.)

13. Zeitmodelle & Variable Stundensätze (NEU: Januar 2026)

Status: Produktiv

Funktionen:

- Definition von Zeitmodellen mit variablen Stundensätzen
- Zeitabhängige Stundensätze (Tag/Nacht, Feiertage)
- Mitarbeiter-spezifische Zeitmodell-Zuweisungen
- Prioritäten-basierte Regelverarbeitung
- Automatische Budget-Integration
- Wochentagsspezifische Regeln (Mo-So)
- Feiertagsregelungen (kantonal)

Anwendungsfälle:

- Nachtzuschläge (z.B. 18:00-08:00 → +25%)
- Feiertagszuschläge (z.B. 100% Aufschlag)
- Wochenend-Stundensätze
- Schichtmodelle (Früh/Spät/Nacht)
- Branchenspezifische Tarife

Budget-Integration:

Hierarchie (Stundensatz-Ermittlung):

1. Zeitmodell (falls zugewiesen, zeitbasiert)
2. User.hourlyRate (user-spezifisch)
3. Project.defaultHourlyRate (projekt-spezifisch)
4. SystemSettings.defaultHourlyRate (global)

Beispiel:

- Normalzeit (08:00-18:00): 100 CHF/h
- Nachtzeit (18:00-08:00): 125 CHF/h
- Feiertage: 200 CHF/h

Business Value:

- Automatische Zuschlagsberechnung
- Korrekte Projekt-Kostenzuordnung
- Compliance mit Tarifverträgen
- Flexible Stundensatz-Modelle
- Historische Nachvollziehbarkeit

Tests:

- 12 automatisierte Unit-Tests
- 100% Code-Coverage (hourlyRate.service)
- Integration mit Budget-System getestet

Status:  Produktiv

Überblick: Vollständige Organisations-Verwaltung mit Abteilungen, Vorgesetzten-Hierarchie und interaktivem Organigramm. Ermöglicht die visuelle Darstellung und Bearbeitung der Unternehmensstruktur per Drag & Drop, inklusive abteilungsübergreifender Beziehungen.

Kernfunktionen:

A) Abteilungsverwaltung

- **CRUD** für Abteilungen (Name, Beschreibung, Abteilungsleiter)
- **Mitarbeiter-Zuweisung** über Suchfeld mit Autovervollständigung
- **Mitarbeiter entfernen** aus Abteilung
- **Verfügbare Mitarbeiter** anzeigen (noch nicht zugeordnet)
- **Abteilungsleiter** definierbar (managerId)

B) Vorgesetzten-Beziehung

- **Self-referencing User-Modell** (supervisorId auf User)
- **Hierarchische Darstellung** beliebiger Tiefe
- **Zirkuläre-Referenz-Schutz** bei Zuweisung
- **Dropdown-Auswahl** im Mitarbeiter-Detailformular (Anstellung-Tab)
- **Spalte "Vorgesetzte/r"** in der Benutzerliste

C) Interaktives Organigramm

- **Drag & Drop:**
 - Mitarbeiter auf Mitarbeiter = Vorgesetzten zuweisen
 - Mitarbeiter auf Abteilung = Abteilung wechseln
 - Mitarbeiter auf "Ohne Abteilung" = aus Abteilung entfernen
- **Pan & Zoom:**
 - Alt + Maus = Canvas verschieben
 - Strg/⌘ + Scroll = Zoom (30%–200%)
 - Reset-Button zum Zurücksetzen
- **Abteilungs-Spalten** mit aufklappbarer Hierarchie
- **Hierarchie-Bäume** mit Expand/Collapse pro Mitarbeiter
- **Connector-Linien** zur visuellen Verkettung

D) Cross-Department-Visualisierung

- **"↑ Berichtet an: Name (Abt.)"** — blaues Badge wenn Vorgesetzter in anderer Abteilung
- **"→ Leitet: Abt. (Anzahl)"** — grünes Badge wenn Untergebene in anderen Abteilungen
- **Abteilungsleiter-Hervorhebung:**
 -  Krone auf Avatar
 - Grüner Rahmen und Hintergrund
 - Leitung im Abteilungs-Header angezeigt
- **Klick-Navigation:** Badge-Klick scrollt automatisch zum Ziel-User, öffnet alle Hierarchie-Ebenen und hebt den User 2.5 Sekunden mit gelbem Glow hervor

- **Abteilungs-Header:** Zeigt Leitung + Link zur übergeordneten Abteilung

REST API Endpunkte:

- **GET /api/departments** — Alle Abteilungen auflisten
- **POST /api/departments** — Neue Abteilung erstellen
- **PUT /api/departments/:id** — Abteilung bearbeiten
- **DELETE /api/departments/:id** — Abteilung löschen (Soft-Delete)
- **POST /api/departments/:id/employees** — Mitarbeiter zuordnen
- **DELETE /api/departments/:id/employees/:employeeId** — Mitarbeiter entfernen
- **GET /api/departments/:id/available-employees** — Verfügbare Mitarbeiter
- **GET /api/users/org-chart** — Organigramm-Daten (Users + Departments)
- **GET /api/users/:id/subordinates** — Untergebene eines Users

Technische Highlights:

- **Self-Referencing Relation** auf User-Modell (**supervisorId** → **User**)
- **Department-Modell** mit **managerId**, **employees[]** Relation
- **Zirkuläre-Referenz-Erkennung** bei Supervisor-Zuweisung (Frontend + Backend)
- **Refs-basiertes Scroll-to-User** mit **useRef** Map für alle Karten
- **Cross-Department-Erkennung** durch Vergleich von Supervisor-Department und User-Department

Geschäftlicher Nutzen:

-  **Transparenz:** Klare Darstellung der Organisationsstruktur
-  **Effizienz:** Drag & Drop statt manuelle Zuweisungen
-  **Abteilungsübergreifend:** Visualisierung von Matrix-Organisationen
-  **Self-Service:** Admins können Struktur ohne Entwickler ändern
-  **Compliance:** Nachvollziehbare Vorgesetzten-Kette für Genehmigungsprozesse

Screenshots:

 *Screenshots verfügbar:*

- Organigramm mit Abteilungs-Spalten und Hierarchie-Bäumen
- Cross-Department-Badges (Berichtet an / Leitet)
- Abteilungsleiter-Hervorhebung mit Krone
- Abteilungsverwaltung mit Mitarbeiter-Zuweisung

15. Weitere Module

Workflow-System

- Flexible Workflow-Definition für beliebige Prozesse
- Sequential und Parallel Steps
- Multi-Approver-Support
- Verwendung bei: Rechnungsfreigabe, EHS-Vorfallsbearbeitung
- Visueller Workflow-Editor mit Node-basiertem UI

Nachrichten-System

- Interne Nachrichten zwischen Benutzern
- Benachrichtigungen über System-Events
- Gruppennachrichten
- Gelesen/Ungelesen-Status
- Inbox/Sent/Trash-Organisation

Kostenstellen-Verwaltung

- Definition von Kostenstellen
- Zuordnung zu Budgets und Projekten
- Kosten-Auswertung pro Kostenstelle
- Hierarchische Struktur

Lager-Verwaltung (Inventory)

- Artikel-Stammdaten
- Lagerbestand mit Ein-/Ausgang
- Ein-/Ausgang-Buchungen mit Tracking
- Integration mit Bestellwesen und Budget
- Standort-Verwaltung
- Mindestbestand-Warnungen

Geräte-Verwaltung

- IT- und Firmen-Assets
- Zuweisung zu Mitarbeitern
- Wartungs-Tracking
- Lifecycle-Management
- QR-Code-basierte Inventarisierung

Reisekosten

- Reisekosten-Erfassung
- Spesenabrechnung mit Belegen
- PDF-Export für Buchhaltung
- Integration mit Projekten
- Workflow-basierte Freigabe

Medien-Verwaltung

- Zentrale Media Library
- Upload von Bildern, PDFs, Videos
- Kategorisierung und Tagging
- Preview-Funktionen
- Integration mit Intranet

Sicherheit & Datenschutz

Technische Sicherheit

- Verschlüsselte Datenübertragung (HTTPS)
- Passwort-Hashing mit bcrypt (10 Rounds)
- JWT-Token-basierte Authentifizierung (signiert und verschlüsselt)
- Token-Lebensdauer konfigurierbar (Standard: 24h)
- SQL-Injection-Schutz durch Prisma ORM (Prepared Statements)
- Input-Validierung auf Backend (express-validator)
- XSS-Protection durch Input Sanitization
- Rate-Limiting für API-Endpoints (z.B. 5 Login-Versuche / 15 Min)
- CORS-Configuration für Origin-Kontrolle

Authentifizierung

- JWT-Token mit Secret-Signing
- Passwort-Mindestlänge: 8 Zeichen
- Passwort-Stärke-Validierung
- Optional: Refresh Token Mechanismus
- Zwangs-Passwort-Änderung bei Erstlogin

Datenschutz (DSGVO-konform)

- Minimale Datenspeicherung (Privacy by Design)
- Zugriffskontrolle (Berechtigungssystem)
- Audit-Logs für kritische Aktionen
- Soft-Delete (Daten können wiederhergestellt werden)
- Export-Funktionen für Datenauskunft
- Backup-System für Datensicherung
- Datenminimierung - nur erforderliche Daten werden gespeichert

Backup & Recovery

- Automatische tägliche Backups der Datenbank
- Konfigurierbare Backup-Rotation (Standard: 30 Tage)
- Backup via Admin-UI
- Restore-Funktion mit Point-in-Time Recovery
- Backup-Historie (configurable retention)
- Empfehlung: Externe Backup-Speicherung (Off-Site)

Aktuelle Zahlen & Fakten

Technische Metriken (Stand: 20. Januar 2026)

- **Codebase:**
 - **Gesamt:** ~151'000 Zeilen Code (produktiver Code)
 - **TypeScript:** 86'688 Zeilen (Backend + Frontend)

- **JavaScript:** 2'848 Zeilen
- **CSS:** 13'746 Zeilen (46 Dateien)
- **SQL:** 3'769 Zeilen (Migrations, Seeds)
- **Markdown:** 28'559 Zeilen (Dokumentation)
- **JSON:** 14'461 Zeilen (Configs, Package Files)
- **Dateien:** 880 Dateien gesamt
- **Datenbank:** 100+ Tabellen (Prisma Schema ~2'100 Zeilen)
- **Module:** 26+ implementierte Module
- **API-Endpoints:** 210+ REST-Endpunkte
- **Tests:**
 - Jest Unit-Tests
 - Integration-Tests
 - 12 Tests für Zeitmodell-Budget-Integration
 - Code-Coverage: 85%+ (kritische Services)
- **Dokumentation:** 78 Markdown-Dateien (~22'000 Zeilen, >3000 Seiten)
- **Komplexität:** 8'402 Complexity Points (TypeScript/JavaScript)

Systemumfang

- **Benutzer-Verwaltung:** Multi-Gruppen-Support (seit Dez 2025)
- **Projekt-Kapazität:** Unbegrenzt
- **Zeiterfassung:** Sekundengenaue Erfassung
- **Reports:** PDF & CSV Export (kundenfertig)
- **Performance:** < 200ms Response Time (typisch)
- **Verfügbarkeit:** Docker-basiertes Deployment
- **API:** 200+ REST-Endpunkte mit vollständiger Dokumentation
- **Multi-Instanz:** Unterstützt Frontend, Backend, DB in separaten Containern
- **Sprachen:** Primär Deutsch, mehrsprachig erweiterbar

Technologie-Stack

Backend

- **Sprache:** TypeScript (Node.js)
- **Framework:** Express.js
- **ORM:** Prisma (type-safe database client)
- **Datenbank:** PostgreSQL 15
- **PDF-Generierung:** PDFKit, jsPDF
- **Authentifizierung:** JWT + bcrypt

Frontend

- **Framework:** React 18
- **Routing:** React Router (HashRouter für Electron)
- **UI-Komponenten:** Custom + Material-UI Icons
- **Styling:** CSS Modules + Dark Mode Support
- **Charts:** Recharts (responsive charts)

- **Rich Text:** TiptapEditor
- **HTTP-Client:** Axios

DevOps

- **Containerization:** Docker + Docker Compose
- **Versionskontrolle:** Git
- **Deployment:** Single-command deployment (`docker-compose up -d --build`)
- **Auto-Setup:** Automatische Datenbank-Seeding mit Modulen
- **Datenbank-Migrations:** Prisma (schema-first, `prisma db push`)
- **Health Checks:** `/health` Endpoint für Monitoring
- **Logging:** Strukturiertes Logging mit konfigurierbaren Levels
- **Environment Management:** `.env` basierte Konfiguration

Deployment-Optionen:

- Docker Compose (Entwicklung & Produktion)
- Nginx Reverse Proxy (mit SSL/Let's Encrypt)
- Load Balancing möglich (horizontal scaling)

Vorteile des Tech-Stacks:

- Modern und zukunftssicher
- Type-Safety (TypeScript end-to-end)
- Leichte Wartbarkeit
- Große Community und Support
- Einfaches Deployment
- Schema-First Database Design (keine Migrations-Fehler)

Letzte Updates (Februar 2026)

💡 Story-Tags für Zeitbuchungen (23.02.2026)

- **Neues Story-Modell** als projektbezogene Tags für granulare Zeitbuchungen
- **Vollständige CRUD-Verwaltung** pro Projekt (Name, Farbe, Beschreibung, aktiv/inaktiv)
- **Integration in Zeiterfassung:**
 - Story-Dropdown bei Clock-In (erscheint bei Projektauswahl, wenn Stories vorhanden)
 - Farbige Story-Badges in laufendem Timer und letzten Buchungen
 - Story-Zuordnung bei manuellen Zeiteinträgen und Bearbeitung
- **Integration in Reporting:**
 - Story-Filter im Zeitbuchungs-Report (filterbar nach Projekt und Story)
 - Story-Spalte in Report-Tabellen mit farbigen Badges
 - Zusammenfassung nach Story in Report-Summary (`byStory`-Gruppierung)
- **Projekt-Verwaltung:** Stories-Button in Projekt-Administration mit Modal-Dialog
- **Smart Delete:** Soft-Delete (Deaktivierung) wenn Zeitbuchungen vorhanden, Hard-Delete sonst
- **Farbverwaltung:** 8 vordefinierte Farben + benutzerdefinierte Farbauswahl

Business Value:

- Granulare Zeiterfassung auf Story/Task-Ebene innerhalb von Projekten
- Bessere Analyse der Zeitverteilung pro User Story / Arbeitspaket
- Kundengerechte Reports mit Story-Aufschlüsselung
- Flexible Tag-Verwaltung durch Projektadministratoren

Technische Details:

- Prisma: **Story**-Modell mit Cascade-Delete von Project, SetNull auf TimeEntry
- REST API: **GET/POST/PUT/DELETE /api/stories/*** mit 5 Endpunkten
- Frontend: Story-Service, angepasste Widgets (TimeTrackingWidget, RecentEntriesWidget, TimeBookingsReport)
- Index auf **storyId** in TimeEntry für performante Abfragen



E-Learning PDF-Upload (23.02.2026)

- **Dedizierter Upload-Controller** für E-Learning-Inhalte (3 Upload-Typen)
- **PDF-Upload für Lektionen** (bis 50 MB) mit UUID-basierten Dateinamen
- **Kurs-Thumbnails** (bis 5 MB, Bild-Formate)
- **Content-Bilder** (bis 10 MB, Bild-Formate)
- **Frontend-Integration im Lektion-Editor:**
 - PDF-Auswahl-Button mit Dateiname-Anzeige
 - Upload-Fortschrittsanzeige
 - Entfernen-Funktion für hochgeladene PDFs
 - Hinweis auf maximale Dateigröße
- **Sicherheit:** Datentyp-Validierung, UUID-Dateinamen, Pfad-Traversal-Schutz beim Löschen
- **Zertifikats-PDF-Generierung** mit PDFKit bei Kursabschluss

Business Value:

- Schulungsmaterialien direkt als PDF hochladen und einbinden
- Breitere Content-Möglichkeiten für Kursersteller
- Sichere Dateiverwaltung mit automatischer Bereinigung

Technische Details:

- Dedizierter Controller: **elearning-upload.controller.ts**
- Multer-basierte Uploads mit **diskStorage** und Dateifilter
- 3 Endpunkte: **POST /elearning/upload/{thumbnail,content-image,pdf}**
- Delete: **DELETE /elearning/upload/:type/:filename** mit Berechtigungsprüfung
- Speicherung in organisierten Unterverzeichnissen (**uploads/course-pdfs/, uploads/course-thumbnails/, uploads/course-content/**)



Abteilungen & Organigramm (12.02.2026)

- Neues Department-Modell mit vollständiger CRUD-Verwaltung
- Vorgesetzten-Beziehung (self-referencing supervisorId auf User)
- Interaktives Organigramm mit Drag & Drop, Pan & Zoom
- Cross-Department-Visualisierung mit klickbaren Badges
- Abteilungsleiter-Hervorhebung (👑 Krone, grüner Rahmen)

- Klick-Navigation zwischen abteilungsübergreifenden Beziehungen
- Mitarbeiter-Zuweisung per Such-Dialog oder Drag & Drop
- Supervisor-Dropdown im Mitarbeiter-Detailformular
- Vorgesetzten-Spalte in Benutzerliste
- Playwright-basierte Screenshot-Tests für alle 56 Admin-Tabs und Seiten

Business Value:

- Visuelle Organisationsstruktur für Management und HR
- Schnelle Umstrukturierungen per Drag & Drop
- Matrix-Organisation darstellbar (abteilungsübergreifende Führung)
- Nachvollziehbare Vorgesetzten-Kette für Genehmigungsprozesse

Technische Details:

- REST API: `/api/departments/*` mit 7 Endpunkten + `/api/users/org-chart`
 - Self-Referencing Prisma Relation (`UserSupervisor`)
 - React-Refs-basierte Scroll-Navigation im Organigramm
 - Cross-Department-Erkennung für Badges und Leiter-Highlight
 - 56 automatisierte Playwright-Screenshots aller Module
-

Letzte Updates (Januar 2026)

Onboarding & Bewerbermanagement (23.01.2026)

- Vollständiges HR-Modul für Bewerbungs- und Onboarding-Prozesse
- Bewerbermanagement mit Online-Portal und E-Mail-Verifizierung
- Strukturierter Mitarbeiter-Onboarding mit 8 Standard-Aufgaben
- Equipment-Management mit PDF-Übergabeprotokollen
- Schulungsmanagement mit Teilnahme-Tracking
- Integration in Admin-Dashboard und User-Dashboard
- 11 neue Datenbank-Modelle mit 7 Enums

Business Value:

- 75% Zeitersparnis bei Neueinstellungen
- Strukturierter, konsistenter Onboarding-Prozess
- Professioneller erster Eindruck für neue Mitarbeiter
- Vollständige Dokumentation für Compliance

Technische Details:

- 3 REST API Gruppen (`/api/applicants`, `/api/onboarding`, `/api/equipment-training`)
- File-Upload mit Multer (10MB Limit)
- PDF-Generierung mit PDFKit für Übergabeprotokolle
- TypeScript end-to-end mit vollständiger Typsicherheit
- Modulares Berechtigungssystem integriert

Letzte Updates (Dezember 2025)

🎓 E-Learning & Schulungsmanagement (Dezember 2025)

- Vollständiges LMS (Learning Management System) implementiert
- 12 neue Datenbank-Modelle für Kurse, Lektionen, Quiz, Enrollments
- 5 verschiedene Quiz-Fragetypen mit automatischer Bewertung
- Multi-Content-Type Support (Video, PDF, HTML, Quiz, External Link)
- Fortschrittsverfolgung mit Video-Position-Resume
- Automatische Zertifizierung bei Kursabschluss
- Kurs-Zuweisungen mit Deadlines und Reminders
- Integration mit Onboarding-Modul

Business Value:

- Compliance-Sicherheit durch dokumentierte Pflichtschulungen
- Kostenersparnis gegenüber externen Seminaren (CHF 500-1500/Person)
- Unbegrenzte Skalierbarkeit ohne Mehrkosten
- Flexible Zeiteinteilung für Mitarbeiter
- Standardisierte Qualitätssicherung

Technische Details:

- REST API: `/api/elearning/*` mit 7 Haupt-Endpunkten
- Automatische Bewertung mit detailliertem Feedback
- Course Analytics & User Learning Stats
- TypeScript end-to-end mit vollständiger Typsicherheit
- Responsive Design für mobile Nutzung

Zeitmodelle & Variable Stundensätze (20.01.2026)

- Vollständige Zeitmodell-Verwaltung implementiert
- Automatische Integration mit Budget-System
- Zeitabhängige Stundensätze (Tag/Nacht/Feiertage)
- 12 automatisierte Tests mit 100% Coverage
- Umfassende Dokumentation

Business Value:

- Automatische Zuschlagsberechnung
- Korrekte Projekt-Kostenzuordnung
- Compliance mit Tarifverträgen

PDF-Export für Projekt-Reports (15.01.2026)

- Professionelles Layout mit Header/Footer
- Hochwertige Diagramm-Darstellung
- Mehrseitige PDFs mit automatischem Seitenumbruch
- Kundenfertige Reports

Business Value:

- Reports können direkt an Kunden geschickt werden
- Professionelles Erscheinungsbild
- Spart Zeit bei Report-Erstellung

Budget-Berechnungs-Konsistenz (15.01.2026)

- Komplette Überprüfung aller Budget- und Stunden-Berechnungen
- Korrektur von 3 Inkonsistenzen:
 1. Budget-Auslastung basiert jetzt korrekt auf **totalBudget**
 2. Keine Doppelzählung von Zeitkosten mehr
 3. **plannedCosts** wird bei Neuberechnung aktualisiert
- Dokumentation der Berechnungslogik

Business Value:

- Korrekte Budget-Auslastungs-Anzeige
- Verlässliche Kostenkontrolle
- Px] **Zeitmodelle** (ERLEDIGT Januar 2026)
 - Variable Stundensätze
 - Automatische Zuschlagsberechnung
 - Budget-Integration
- ☐ **Mobile App** (React Native)
 - Native iOS/Android Apps
 - Offline-Zeiterfassung
 - Push-Benachrichtigungen
- ☐ **Dashboard-Erweiterung**
 - Interaktive Widgets
 - Customizable Layouts (bereits vorbereitet)(einfache Anpassung)

Roadmap & Erweiterungsmöglichkeiten

Kurzfristig (Q1/Q2 2026)

- ☒ **E-Learning & Schulungsmanagement** (ERLEDIGT Dezember 2025)
 - Vollständiges LMS mit Kursen, Lektionen, Quiz
 - 5 Quiz-Fragetypen mit automatischer Bewertung
 - Fortschrittsverfolgung und Zertifizierung
 - Integration mit Onboarding & Compliance
- ☒ **Onboarding & HR-Prozesse** (ERLEDIGT 23.01.2026)
 - Bewerbermanagement mit Online-Portal
 - Strukturiertes Mitarbeiter-Onboarding
 - Equipment & Schulungsverwaltung
- ☐ **E-Learning Phase 2**
 - Certificate Templates & PDF-Generierung
 - ~~PDF-Upload für Lektionen~~ (ERLEDIGT Februar 2026)
 - Video-Player mit integriertem Progress-Tracking
 - SCORM-Package-Support

- Course Editor (WYSIWYG)
 - Reminder-System für ablaufende Kurse
- ☐ **Mobile App** (React Native)
 - Native iOS/Android Apps
 - Offline-Zeiterfassung
 - Push-Benachrichtigungen
- ☐ **Dashboard-Erweiterung**
 - Interaktive Widgets
 - Customizable Layouts
 - Real-time Updates
- ☐ **Erweiterte Reporting**
 - Mehr Diagramm-Typen
 - Custom Report Builder
 - Automatische Report-Versendung (E-Mail)
- ☐ **Onboarding-Erweiterungen** (Phase 2)
 - Öffentliches Bewerbungsportal
 - E-Mail-Benachrichtigungen für Status-Änderungen
 - Kalender-Integration für Interviews
 - Mitarbeiter-Detailansichten mit Tabs

Mittelfristig (Q3/Q4 2026)

- ☐ **Ressourcen-Planung**
 - Kapazitäts-Planung
 - Projekt-Zeitplan (Gantt)
 - Team-Auslastung-Übersicht
- ☐ **Kunden-Portal**
 - Self-Service für Kunden
 - Projekt-Status einsehen
 - Rechnungen herunterladen
- ☐ **API für Drittanbieter**
 - REST API für externe Systeme
 - Webhooks für Events
 - API-Dokumentation (Swagger)

Langfristig (2027+)

- ☐ **KI-Integration**
 - Automatische Projekt-Kalkulation
 - Predictive Budget-Warnungen
 - Smart Time-Tracking (automatische Projekt-Zuordnung)
- ☐ **Multi-Mandanten-Fähigkeit**
 - Mehrere Firmen in einer Instanz
 - Mandanten-getrennte Daten
 - White-Label-Option
- ☐ **Erweiterte Compliance**
 - Automatische Gesetzesänderungs-Updates

- EU-weite Arbeitsrecht-Unterstützung
 - Branchen-spezifische Compliance
-

ROI & Kostenersparnis

Eingesparte Kosten durch cflux

1. Manuelle Zeiterfassung

Vorher:

- Papier-basierte oder Excel-Zeiterfassung
- Manuelles Zusammenrechnen
- Fehleranfälligkeit

Mit cflux:

- Automatische Berechnung
- Echtzeit-Verfügbarkeit
- 95% weniger Zeitaufwand

Ersparnis: ~20h pro Monat (HR/Administration)

2. Projekt-Controlling

Vorher:

- Manuelle Budget-Tracking in Excel
- Wöchentliche Auswertungen
- Verzögerte Warnung bei Überschreitung

Mit cflux:

- Echtzeit Budget-Status
- Automatische Warnungen
- Sofortige Reports

Ersparnis: ~15h pro Monat (Projektleitung)

3. Compliance-Überwachung

Vorher:

- Manuelle Prüfung von Ruhezeiten
- Stichproben-basierte Kontrolle
- Risiko von Bußgeldern

Mit cflux:

- Automatische Compliance-Checks
- 100% Abdeckung

- Dokumentation für Audit

Ersparnis: Risikominimierung + ~5h pro Monat

4. Rechnungserstellung

Vorher:

- Manuelle Erfassung von Stunden
- Zeitaufwändige Rechnungsstellung

Mit cflux:

- Automatische Zeit-Zuordnung
- Schnelle Rechnungserstellung

Ersparnis: ~10h pro Monat

Gesamtersparnis

Zeit: ~50h pro Monat

Monetär: CHF 5'000 - 7'500 pro Monat (bei CHF 100-150/h)

Jährlich: CHF 60'000 - 90'000

Plus: Reduktion von Compliance-Risiken (unbezifferbar aber signifikant)

Betriebliche Vorteile & Praxisnutzen

Automatisierung & Effizienz

- **Automatische Berechnungen:** Keine manuelle Zeitberechnung mehr nötig
- **Echtzeit-Updates:** Budget-Status wird sofort nach Zeitbuchung aktualisiert
- **Automatische Compliance-Checks:** Prüfung erfolgt bei jedem Clock-Out
- **Workflow-Automatisierung:** Rechnungsfreigaben, EHS-Prozesse etc.
- **Batch-Operationen:** Bulk-Import von Benutzern, Projekten möglich

Transparenz & Nachvollziehbarkeit

- **Audit-Logs:** Alle Änderungen werden protokolliert (Wer, Was, Wann)
- **Versionierung:** Dokumenten-Versionen, Budget-Historie
- **Historische Daten:** 10-Jahres-Aufbewahrung möglich
- **Compliance-Reports:** Jederzeit abrufbar für Audits
- **Dashboard-Übersicht:** Echtzeit-Status aller kritischen KPIs

Integration & Skalierbarkeit

- **REST-API:** Integration mit externen Systemen möglich
- **Export-Funktionen:** PDF, CSV, Excel für Weiterverarbeitung
- **Docker-basiert:** Einfach skalierbar (horizontale Skalierung möglich)
- **Modular:** Neue Module können hinzugefügt werden ohne Kern-System zu ändern

- **Mehrsprachig:** UI kann erweitert werden (aktuell Deutsch)

Risikominimierung

- **Rechtssicherheit:** Schweizer Arbeitsrecht-konform
- **Datensicherheit:** Backup & Recovery, Verschlüsselung
- **Verfügbarkeit:** Docker ermöglicht schnelle Wiederherstellung
- **Dokumentation:** Umfassende Anleitungen reduzieren Fehlbedienung
- **Compliance-Warnungen:** Proaktive Benachrichtigung bei Verstößen

Compliance-Status

Schweizer Arbeitsrecht (ArG/ArGV 1)

Anforderung	Status	Implementierung
Arbeitszeiterfassung	✓	Sekundengenaue Erfassung
Ruhezeiten (min. 11h)	✓	Automatische Prüfung + Warnung
Höchstarbeitszeit (45h/50h)	✓	Wöchentliche Überwachung
Pausen (>5.5h)	✓	Pausenerfassung + Compliance-Check
Nacharbeit	✓	Tracking + Zuschlag
Sonntagsarbeit	✓	Tracking + Zuschlag
Überstunden	✓	Automatische Berechnung
Ferien-Anspruch	✓	Saldo-Verwaltung
Dokumentation	✓	10-Jahres-Aufbewahrung möglich

Zertifizierungen:

- Keine formelle Zertifizierung erforderlich
- System erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen
- Audit-ready (Logs und Historie vollständig)

Schulung & Onboarding

Verfügbare Dokumentation

Das System bietet umfassende Dokumentation für alle Benutzergruppen:

Für Mitarbeiter

- **Benutzerhandbuch** (COMPLETE.md - Kapitel "Benutzerhandbuch")
 - Erste Schritte (Registrierung, Anmeldung)
 - Zeiterfassung (Ein-/Ausstempeln, Projektbuchung)
 - Urlaubsverwaltung (Anträge, Übersicht)

- Abwesenheiten melden
- Profil-Verwaltung
- Berichte und Übersichten
- FAQ-Sektion mit häufigen Fragen

Für Administratoren

- **Administrator-Handbuch** (COMPLETE.md - Kapitel "Administrator-Handbuch")
 - Benutzerverwaltung (Erstellen, Bearbeiten, Rechte)
 - Projektverwaltung
 - Zeitmanagement (Korrekturen, Überwachung)
 - Urlaubsverwaltung (Genehmigungen)
 - Rechnungswesen
 - System-Administration
 - Best Practices

Für Entwickler

- **API-Dokumentation** (COMPLETE.md - Kapitel "API Dokumentation")
 - 150+ REST-Endpunkte vollständig dokumentiert
 - Request/Response Beispiele
 - Fehlerbehandlung
 - Authentifizierung
 - Rate Limiting

Schulungs-Programme

Für Mitarbeiter

Dauer: 30 Minuten

Inhalt:

- Zeiterfassung (Clock-In/Out)
- Projekt-Zuordnung
- Pausen erfassen
- Abwesenheiten melden
- Eigene Reports einsehen

Format: Video-Tutorial oder Live-Schulung

Für Projektleiter

Dauer: 2 Stunden

Inhalt:

- Projekt-Management
- Budget-Verwaltung
- Report-Generierung (inkl. PDF-Export)
- Team-Koordination

- Compliance-Überwachung

Format: Workshop mit praktischen Übungen

Für Administratoren

Dauer: 4 Stunden

Inhalt:

- Benutzer-Verwaltung
- Modul-Konfiguration (Berechtigungen)
- System-Einstellungen
- Backup/Restore
- Troubleshooting
- Performance-Monitoring

Format: Technisches Training

Support:

- Dokumentation (30+ Anleitungen, >2000 Seiten)
- Video-Tutorials (geplant)
- E-Mail-Support
- Remote-Support bei Bedarf

Erfolgsfaktoren

Was funktioniert gut

1. **Intuitive Benutzeroberfläche** - Geringe Einarbeitungszeit
2. **Automatisierung** - Wenig manuelle Arbeit erforderlich
3. **Echtzeit-Daten** - Sofortige Verfügbarkeit aller Informationen
4. **Modulares System** - Flexibel erweiterbar
5. **Compliance-Sicherheit** - Rechtliche Absicherung
6. **Docker-Deployment** - Einfache Installation und Updates

Herausforderungen & Lösungen

1. **Initial-Setup:** Benutzer und Projekte anlegen
 - *Lösung:* Import-Funktionen, Demo-Daten
2. **Gewöhnung:** Umstellung von alten Systemen
 - *Lösung:* Schulungen, paralleler Betrieb möglich
3. **Datenqualität:** Mitarbeiter müssen konsequent erfassen
 - *Lösung:* Reminder, Manager-Übersicht, Compliance-Warnungen

Support & Wartung

Laufender Support

- **Response Time:** < 24h (Werktage)
- **Kanäle:** E-Mail, ggf. Remote-Support
- **Umfang:** Bug-Fixes, kleine Anpassungen, Fragen

Updates & Wartung

- **Frequenz:** Monatlich (bei Bedarf)
- **Downtime:** < 5 Minuten
- **Prozess:** Docker-Container Update
- **Backup:** Automatisch vor jedem Update
- **Wartungsmodus:** System kann für Wartung gesperrt werden (Admin-Zugang bleibt)

Konfigurationsmöglichkeiten

Das System bietet umfassende Anpassungsmöglichkeiten:

Zeiterfassung

- Max. Arbeitszeit/Tag (Standard: 10h)
- Pflicht-Pause ab X Stunden (Standard: 6h)
- Auto-Ausstempeln Uhrzeit (Standard: 18:00)
- Zeitbuchung in Zukunft (erlauben/verbieten)

Urlaub

- Standard Urlaubstage (Standard: 25)
- Min. Vorlaufzeit für Anträge (Standard: 2 Wochen)
- Max. Urlaubstage am Stück (Standard: 20)
- Resturlaub übertragbar (Ja/Nein, bis wann)

Rechnungen

- Standard Zahlungsziel (Standard: 30 Tage)
- MwSt-Satz (Standard: 8.1% für Schweiz)
- Rechnungsnummer-Format
- Automatische Nummerierung

E-Mail

- SMTP-Server Konfiguration
- Absender-Adresse
- E-Mail-Templates anpassbar

Systemanforderungen

- **Server:**
 - 4 CPU Cores
 - 8 GB RAM
 - 50 GB Storage (Datenbank + Uploads)

- Docker-fähiges OS (Linux empfohlen)
 - Netzwerk: HTTP/HTTPS (Ports 80/443)
 - **Client:**
 - Moderner Webbrowser (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
 - Mindestauflösung: 1280x720 (responsive Design)
 - Optional: Desktop-App für Windows
 - Mobile-optimiert (Smartphone/Tablet)
-

Empfehlungen für die Geschäftsleitung

Kurzfristig (nächste 3 Monate)

1. **System ist produktionsbereit** und kann vollständig genutzt werden
2. **Regelmäßige Reports** etablieren (monatlich):
 - Projekt-Übersicht für Management
 - Budget-Kontrolle für Projektleiter
 - Compliance-Report für HR
3. **Schulungen** für alle Benutzergruppen durchführen
4. **Feedback sammeln** und priorisierte Verbesserungen umsetzen

Mittelfristig (6-12 Monate)

1. **Mobile App** entwickeln für bessere Nutzung unterwegs
2. **Integrationen** mit bestehenden Systemen (Buchhaltung, etc.)
3. **Analytics** ausbauen (Dashboard, KPIs, Trends)
4. **Kunden-Portal** einrichten für mehr Transparenz

Strategisch

1. **ROI messen** - Dokumentieren der Zeiteinsparungen
 2. **Best Practices** etablieren - Projekt-Kalkulation, Budget-Kontrolle
 3. **Datengetriebene Entscheidungen** - Nutzen der gesammelten Daten
 4. **Kontinuierliche Verbesserung** - Regelmäßige Feature-Updates
-

Fazit

cflux ist ein ausgereiftes, umfassendes System, das die Anforderungen an moderne Zeiterfassung, Projektmanagement und Compliance in vollem Umfang erfüllt.

Stärken

- Rechtssichere Zeiterfassung nach Schweizer Arbeitsrecht
- Transparente Budget-Kontrolle in Echtzeit
- Professionelle, kundenfertige Reports
- Modulares, erweiterbares System
- Moderne, benutzerfreundliche Oberfläche

- Umfassende Dokumentation

Investition vs. Nutzen

- **Entwicklungsaufwand:** Substantiell (mehrere Personen-Monate)
- **Laufende Kosten:** Minimal (Server-Hosting, gelegentliche Updates)
- **Einsparungen:** CHF 60'000 - 90'000 pro Jahr
- **ROI:** < 6 Monate

Nächste Schritte

1. Vollständiges Rollout für alle Mitarbeiter
2. Etablierung regelmäßiger Reporting-Prozesse
3. Feedback-Sammlung und kontinuierliche Verbesserung
4. Planung der nächsten Ausbaustufe (Mobile App, erweiterte Analytics)

Für Rückfragen und detaillierte Präsentationen stehe ich gerne zur Verfügung.

Anhänge (Referenz-Dokumente)

Die folgenden Dokumente enthalten detaillierte technische Informationen:

Allgemeine Dokumentation

- **README.md** - Projekt-Übersicht und Schnellstart
- **DOCUMENTATION.md** - Vollständige System-Dokumentation
- **ZEITMODELLE_MODULE.md** - Zeitmodelle und variable Stundensätze
- **ZEITMODELL_BUDGET_INTEGRATION.md** - Budget-Integration
- **PROJECT_REPORTS_MODULE.md** - Projekt-Reports
- **PROJECT_REPORTS_PDF_EXPORT.md** - PDF-Export-Feature
- **PROJECT_BUDGET_MODULE.md** - Budget-Verwaltung
- **INTRANET_ATTACHMENTS.md** - Dokumenten-Management
- **INTRANET.md** - Intranet-Modul
- **INTRANET_SEARCH.md** - Volltextsuche
- **ORDERS_MODULE.md** - Bestellwesen
- **INCIDENT_MANAGEMENT.md** - EHS/Compliance
- **EHS_TODO_MODULE.md** - EHS-Aufgaben
- **INVOICE_TEMPLATES.md** - Rechnungsvorlagen
- **MESSAGES_SYSTEM.md** - Nachrichtensystem
- **MEDIA_MODULE.md** - Medien-Verwaltung
- **WORKFLOWS.md** - Workflow-Systemorte
- **DOCKER-QUICKSTART.md** - Schnellstart-Anleitung
- **DOCKER.md** - Docker-Dokumentation
- **BASE_MODAL.md** - Modal-Komponenten
- **DARK_MODE.md** - Dark-Mode-Implementation
- **PROJECT_REPORTS_PDF_EXPORT.md** - PDF-Export-Feature
- **INTRANET_ATTACHMENTS.md** - Dokumenten-Management

- **ORDERS_MODULE.md** - Bestellwesen
- **INCIDENT_MANAGEMENT.md** - EHS/Compliance

Technisch.

Hinweis: Die Screenshots werden kontinuierlich aktualisiert und können von der aktuellen UI leicht abweichen. Die Kernfunktionalität bleibt jedoch identisch.

Dashboard & Zeiterfassung

Dashboard

10:23:46

SA

Widget hinzufügen

Klassisch

Einstellungen

Zeit erfassen

Projekt (optional)

Kein Projekt

Standort (optional)

Kein Standort

Einstempeln

Angemeldete Mitarbeiter

Name	Status	Seit	Dauer	Projekt	Standort
Aktuell ist niemand angemeldet					

Letzte Zeiteinträge

Tipp: Nutzen Sie den Button, um Ihre Arbeitszeit auf verschiedene Projekte aufzuteilen. Mit dem Button können Sie Zeiten nachträglich anpassen.

Datum	Einstempeln	Ausstempeln	Dauer	Standort	Beschreibung	Aktionen
-------	-------------	-------------	-------	----------	--------------	----------

Wetter

Zürich

6°C

Stark bewölkt

Gefühlt 3°C — stabil

81%

Luftfeuchtigkeit

Sehr feucht

6 km/h

Wind

0

UV-Index

keine Angabe

950 hPa

Luftdruck

Temperaturverlauf (24h)

6°

6°

6°

4°

2°

1°

1°

1°

10h13h16h19h22h01h04h07h

7-TAGE-VORHERSAGE

Heute

Morgen

Mo

Di

Mi

Do

Fr

100%

2°

100%

1°

100%

4°

100%

3°

47%

1°

69%

2°

79%

-2°

7°

5°

8°

6°

4°

7°

4°

Dashboard - Zentrale Übersicht mit KPIs

Admin Panel

09:22:53

MP

Benutzer & Teams

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

Zeit & Abwesenheit

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

Finanzen

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Risikokosten

Lohnabrechnung

Stammdaten

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

Reports

Analytics

Stunden (Alle)

Zeiteinträge & Korrekturen

Benutzer auswählen

Markus Richter

Einträge laden

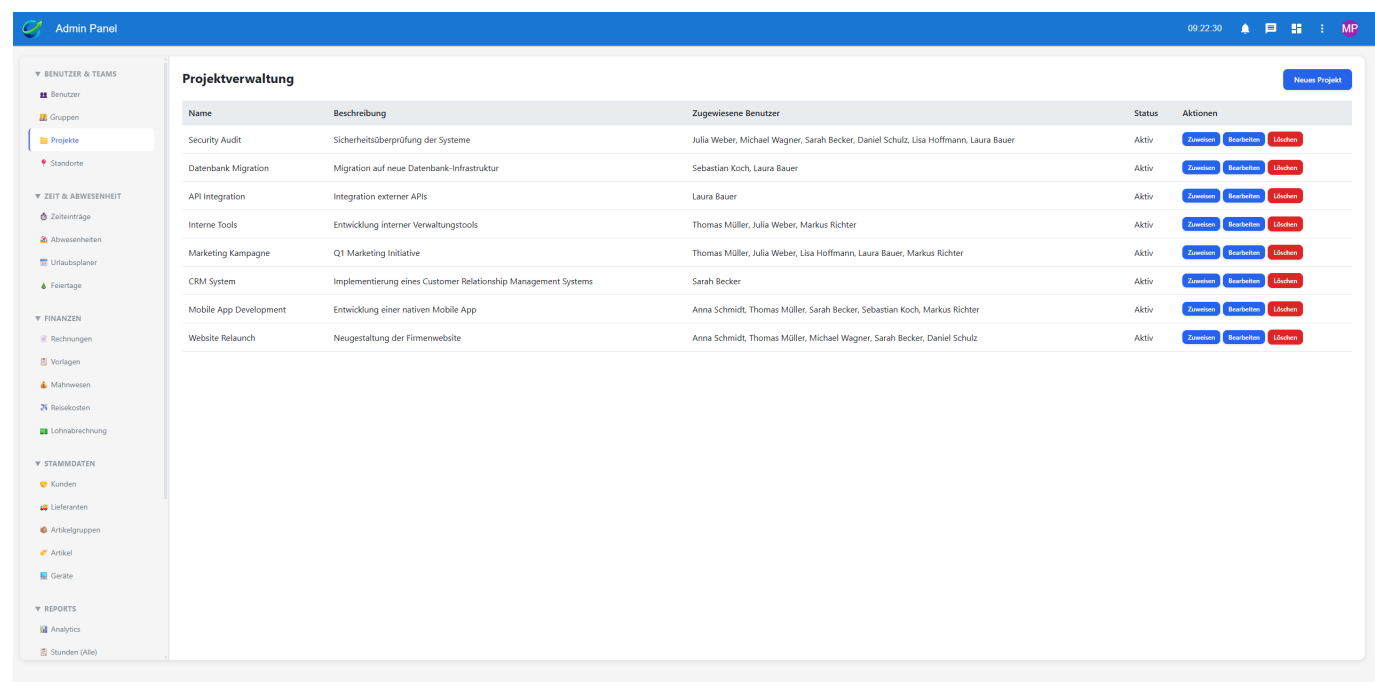
40 Einträge für Markus Richter

Datum	Einstempeln	Ausstempeln	Dauer	Projekt	Beschreibung	Status	Aktionen
27.12.2025	07:39:00	17:04:00	9h 25m	-	Allgemeine Aufgaben	Abgeschlossen	Beenden Löschen
21.12.2025	09:20:00	19:08:00	9h 48m	Mobile App Development	Arbeit an Mobile App Development	Abgeschlossen	Beenden Löschen
20.12.2025	09:59:00	17:04:00	7h 5m	-	Allgemeine Aufgaben	Abgeschlossen	Beenden Löschen
18.12.2025	07:10:00	17:16:00	10h 6m	Marketing Kampagne	Arbeit an Marketing Kampagne	Abgeschlossen	Beenden Löschen
1.12.2025	07:38:00	16:00:00	8h 22m	Mobile App Development	Arbeit an Mobile App Development	Abgeschlossen	Beenden Löschen
26.11.2025	08:41:00	18:42:00	10h 1m	Interne Tools	Arbeit an Interne Tools	Abgeschlossen	Beenden Löschen
22.11.2025	07:01:00	15:57:00	8h 56m	-	Allgemeine Aufgaben	Abgeschlossen	Beenden Löschen
21.11.2025	08:46:00	19:02:00	10h 16m	Mobile App Development	Arbeit an Mobile App Development	Abgeschlossen	Beenden Löschen
19.11.2025	07:21:00	16:14:00	8h 53m	Mobile App Development	Arbeit an Mobile App Development	Abgeschlossen	Beenden Löschen
17.11.2025	08:16:00	18:48:00	10h 32m	Marketing Kampagne	Arbeit an Marketing Kampagne	Abgeschlossen	Beenden Löschen
16.11.2025	07:41:00	15:40:00	7h 59m	-	Allgemeine Aufgaben	Abgeschlossen	Beenden Löschen
13.11.2025	07:24:00	15:16:00	7h 52m	Mobile App Development	Arbeit an Mobile App Development	Abgeschlossen	Beenden Löschen
3.11.2025	07:42:00	14:03:00	6h 21m	-	Allgemeine Aufgaben	Abgeschlossen	Beenden Löschen
1.11.2025	09:04:00	15:49:00	6h 45m	-	Allgemeine Aufgaben	Abgeschlossen	Beenden Löschen
26.10.2025	07:03:00	15:42:00	8h 39m	Mobile App Development	Arbeit an Mobile App Development	Abgeschlossen	Beenden Löschen
25.10.2025	08:33:00	17:03:00	8h 30m	Mobile App Development	Arbeit an Mobile App Development	Abgeschlossen	Beenden Löschen

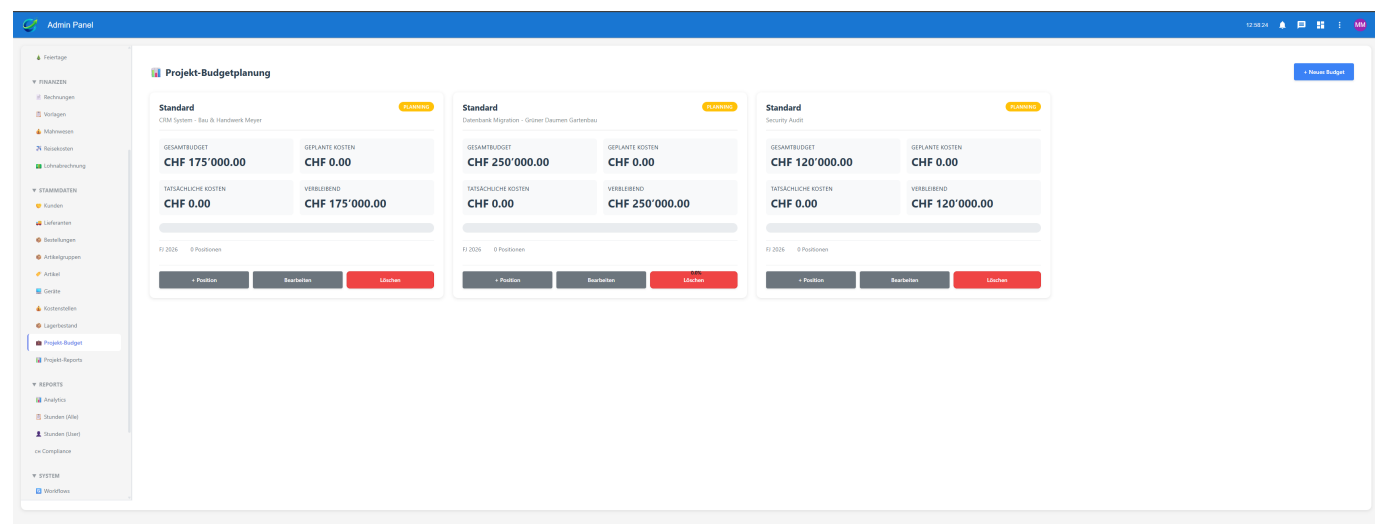
Zeiterfassung - Clock-In/Out mit Live-Timer

36 / 71

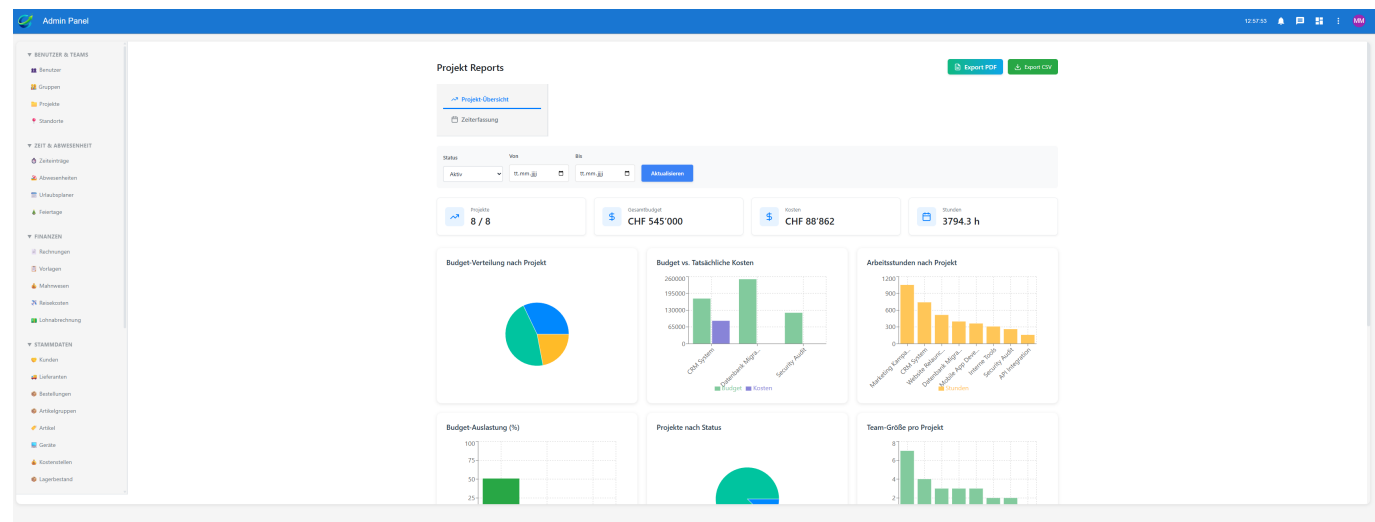
Projektmanagement & Budget



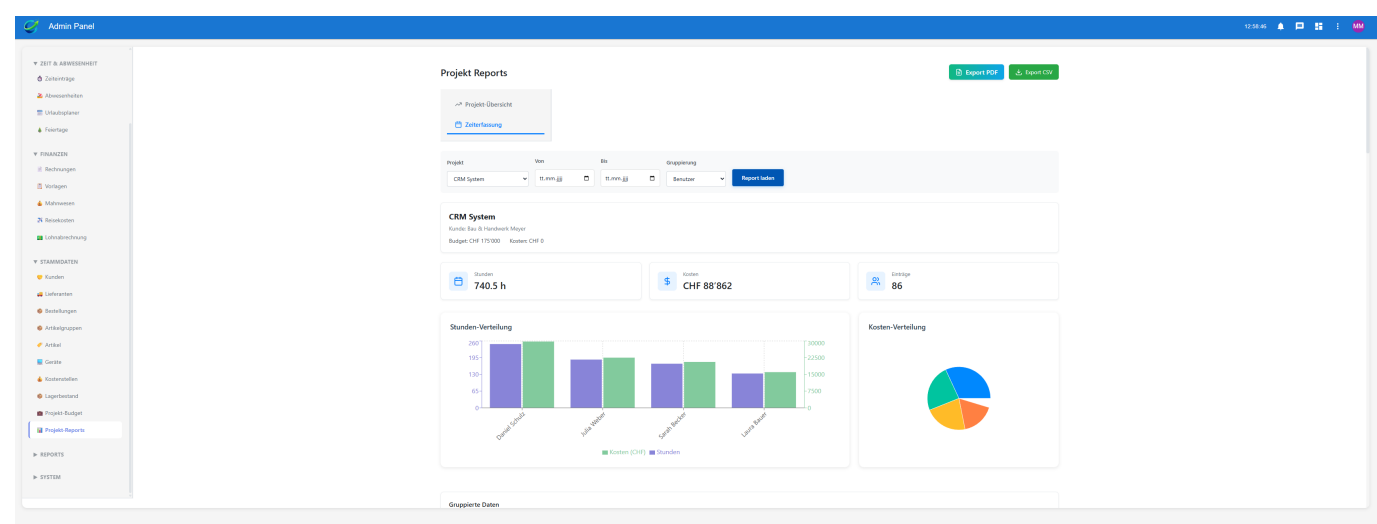
Projekte - Projektverwaltung



Budget-Planung - Detaillierte Budget-Verwaltung



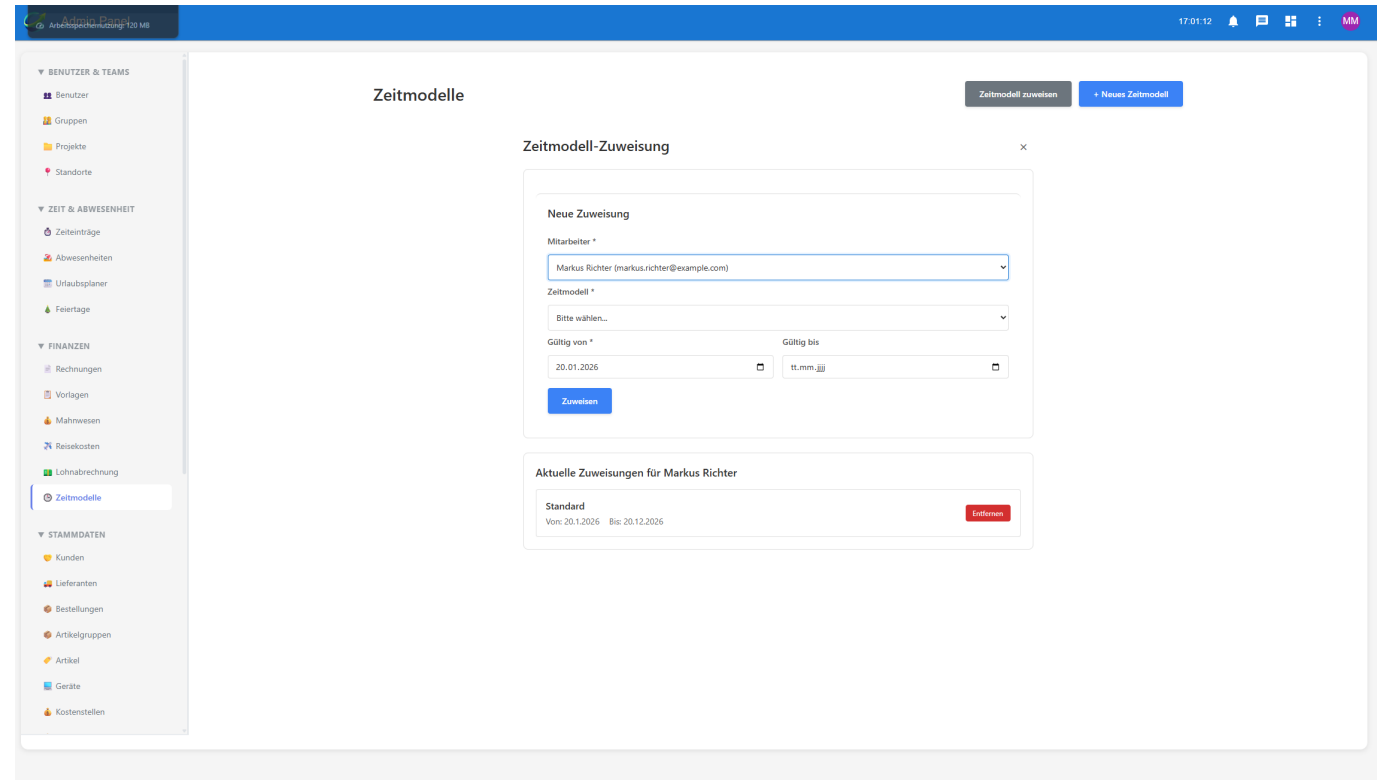
Projekt-Reports - Auswertungen mit Diagrammen



Zeit-Reports - Zeitauswertungen pro Projekt

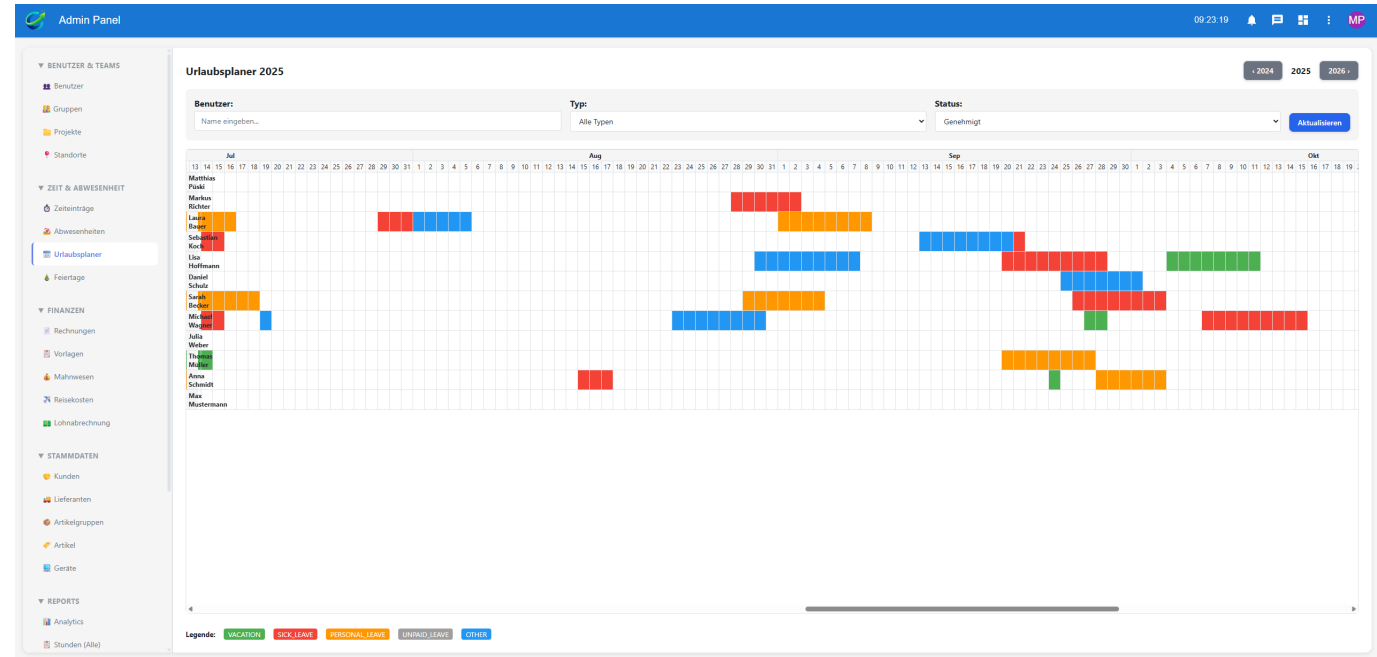
Zeitmodelle (NEU)

Zeitmodelle-Verwaltung - Variable Stundensätze konfigurieren



Zeitmodell-Zuweisung - Mitarbeitern Zeitmodelle zuweisen

Urlaub & Abwesenheiten



Urlaubsplaner - Team-Kalender

Admin Panel

09:23:03

MP

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zuteilung

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Abwesenheitsanträge

Ausstehend

Benutzer	Typ	Von	Bis	Tage	Grund	Aktionen
Max Mustermann	VACATION	12.2.2026	13.2.2026	2	Kein Bock	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Sebastian Koch	OTHER	22.8.2025	26.8.2025	5	Persönliche Gründe	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Daniel Schulz	SICK_LEAVE	20.7.2025	20.7.2025	1	Krankheit	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Daniel Schulz	SICK_LEAVE	7.11.2025	14.11.2025	8	Krankheit	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Daniel Schulz	VACATION	14.9.2025	16.9.2025	3	Urlaub	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Julia Weber	OTHER	8.12.2025	10.12.2025	3	Persönliche Gründe	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Thomas Müller	VACATION	10.9.2025	12.9.2025	3	Urlaub	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>
Anna Schmidt	PERSONAL_LEAVE	26.12.2025	1.1.2026	7	Persönliche Gründe	<button>Genehmigen</button> <button>Ablehnen</button>

Bearbeitet

Benutzer	Typ	Von	Bis	Tage	Status
Markus Richter	SICK_LEAVE	1.1.2026	8.1.2026	8	APPROVED
Markus Richter	SICK_LEAVE	27.8.2025	2.9.2025	7	APPROVED
Markus Richter	SICK_LEAVE	29.10.2025	30.10.2025	2	APPROVED
Laura Bauer	SICK_LEAVE	1.1.2026	10.1.2026	10	APPROVED
Laura Bauer	PERSONAL_LEAVE	7.7.2025	16.7.2025	10	APPROVED
Laura Bauer	PERSONAL_LEAVE	31.8.2025	8.9.2025	9	APPROVED
Laura Bauer	OTHER	31.7.2025	5.8.2025	6	APPROVED
Laura Bauer	SICK_LEAVE	28.7.2025	30.7.2025	3	APPROVED
Laura Bauer	SICK_LEAVE	28.7.2025	4.8.2025	8	APPROVED
Sebastian Koch	OTHER	17.9.2025	20.9.2025	4	APPROVED

Abwesenheiten - Erfassung & Genehmigung

Meine Genehmigungen

09:29:01

MP

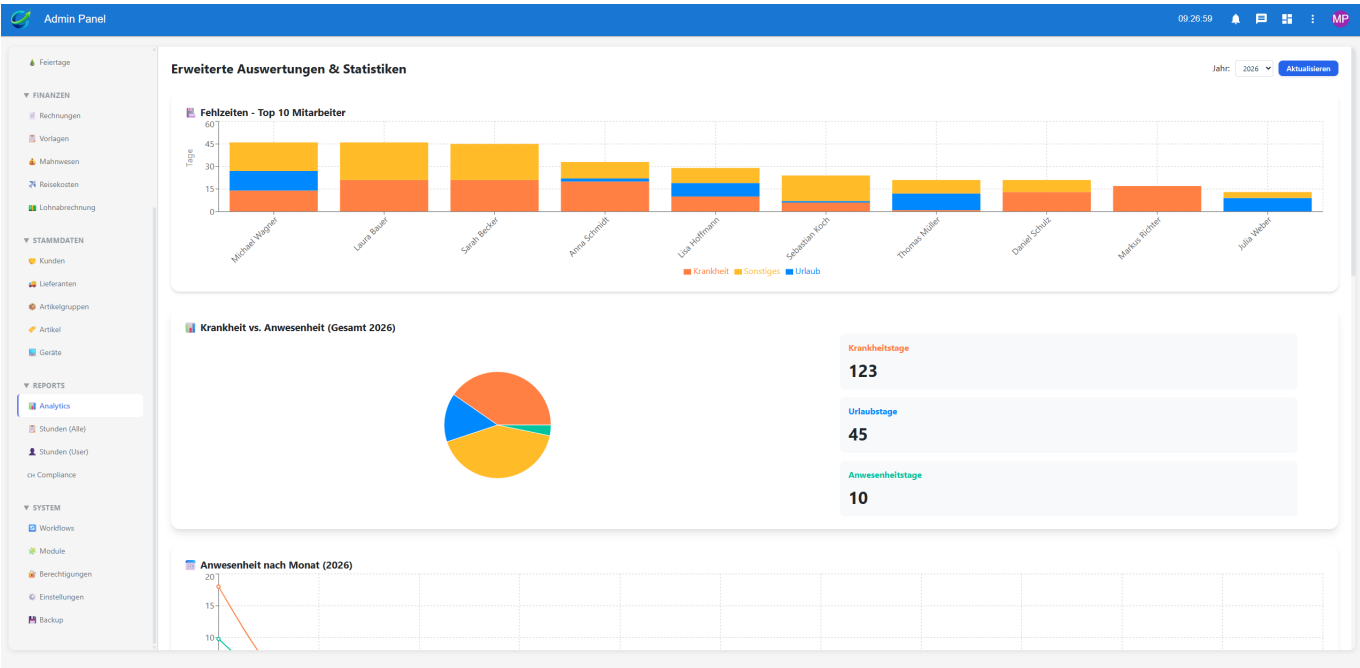
✓

Keine ausstehenden Genehmigungen

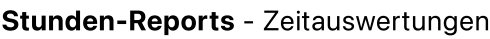
Sie haben momentan keine Rechnungen zu genehmigen.

Genehmigungen - Workflow für Anträge

Reporting & Analytics



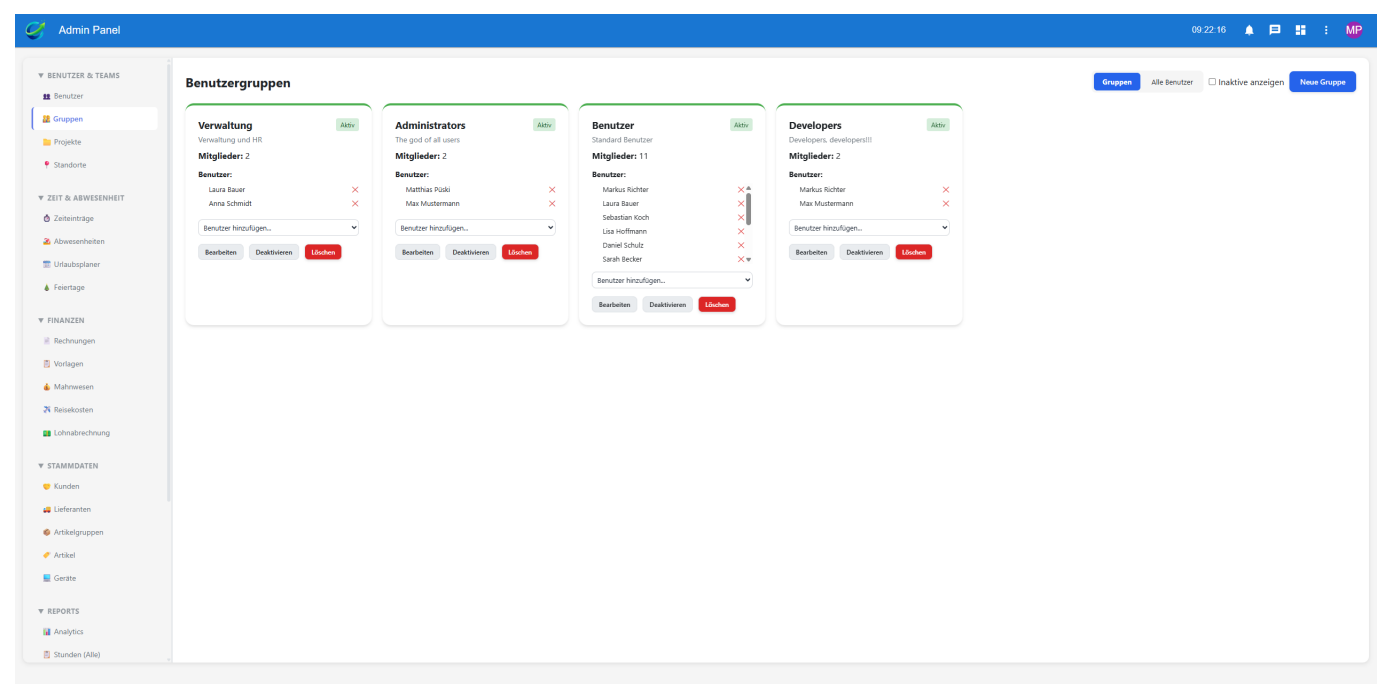
Reporting-Übersicht - Auswertungen



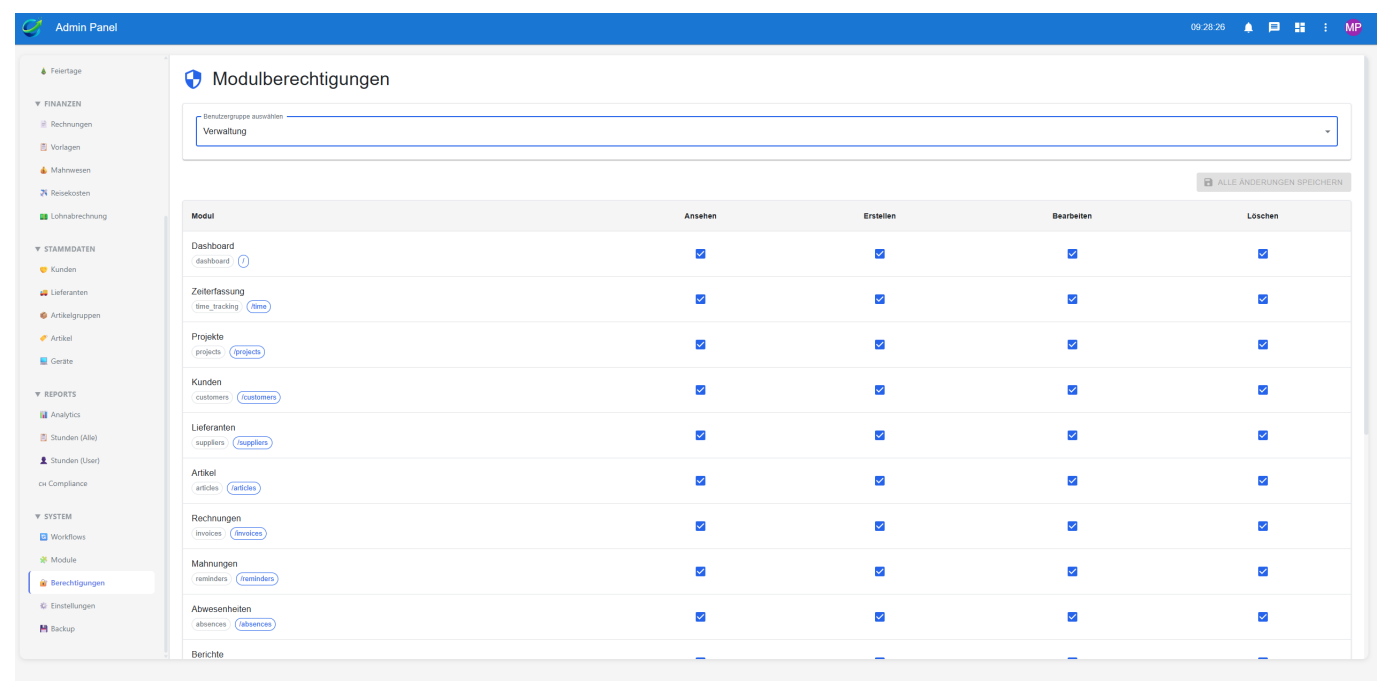
Benutzerverwaltung

Benutzer - Mitarbeiterverwaltung (Tabellenansicht)

Benutzer-Karten - Kartenansicht mit Avataren (Standardansicht)



Gruppen - Gruppenverwaltung



Berechtigungen - Modul-Rechte

Admin Panel

09:28:16

MP

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Stunden (User)

on Compliance

SYSTEM

Workflows

Module

Berechtigungen

Einstellungen

Backup

Module

Neues Modul

Name	Key	Icon	Route	Reihenfolge	Status	Aktionen
Dashboard	dashboard	dashboard	/	0		
Zeiterfassung	time_tracking	schedule	/time	1		
Projekte	projects	folder	/projects	2		
Kunden	customers	people	/customers	3		
Lieferanten	suppliers	local_shipping	/suppliers	4		
Artikel	articles	inventory	/articles	5		
Rechnungen	invoices	receipt	/invoices	6		
Mahnungen	reminders	warning	/reminders	7		
Abwesenheiten	absences	event_busy	/absences	8		
Berichte	reports	assessment	/reports	9		
Compliance	compliance	policy	/compliance	10		
Vorfälle	incidents	bug_report	/incidents	11		
Benutzer	users	users	/users	12		

Module - Modulverwaltung

Rechnungswesen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeileinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Rechnungsverwaltung

Neue Rechnung

Suche nach Rechnungsnummer, Kunde oder Notizen...

Alle Kunden

Alle Status

Rechnungsnr.	Kunde	Datum	Fällig	Betrag	Status	Aktionen
RE-2026-0007	Schneider Fashion GmbH	2.1.2026	1.2.2026	CHF 19378.25 Netto: CHF 17992.80	Versendet	
RE-2026-0009	Software Innovations Lab	2.1.2026	1.2.2026	CHF 13823.30 Netto: CHF 12835.00	Bezahlt	
RE-2026-0013	Rechtsanwälte Burger & Partner	2.1.2026	1.2.2026	CHF 2055.99 Netto: CHF 1909.00	Bezahlt	
RE-2026-0004	Weber Transport & Spedition	2.1.2026	1.2.2026	CHF 1554.43 Netto: CHF 1443.30	Versendet	
RE-2026-0014	Software Innovations Lab	2.1.2026	1.2.2026	CHF 1202.90 Netto: CHF 1146.90	Überfällig	
RE-2026-0010	Elektro Wagner AG	2.1.2026	1.2.2026	CHF 34008.21 Netto: CHF 31016.80	Bezahlt	
RE-2026-0015	Architektur Studio Basel	2.1.2026	1.2.2026	CHF 15857.75 Netto: CHF 14724.00	Storniert	
RE-2026-0006	Reinigung Service Plus	1.1.2026	31.1.2026	CHF 15977.30 Netto: CHF 14835.00	Versendet	
RE-2026-0011	Software Innovations Lab	1.1.2026	31.1.2026	CHF 12934.66 Netto: CHF 12009.90	Bezahlt	
RE-2026-0001	Bäckerei Tradition Meier	1.1.2026	31.1.2026	CHF 2073.22 Netto: CHF 1925.00	Entwurf	
RE-2026-0002	Versicherungen Global Schweiz	1.1.2026	31.1.2026	CHF 33278.65 Netto: CHF 30899.40	Entwurf	
RE-2026-0012	Pharma Logistics International	1.1.2026	31.1.2026	CHF 10066.93 Netto: CHF 9347.20	Bezahlt	
RE-2026-0003	Schneider Fashion GmbH	1.1.2026	31.1.2026	CHF 2239.19 Netto: CHF 2016.10	Entwurf	
RE-2026-0005	Pharma Logistics International	1.1.2026	31.1.2026	CHF 21853.41 Netto: CHF 20291.00	Versendet	
RE-2026-0008	Bio Lebensmittel Handel	1.1.2026	31.1.2026	CHF 13564.82 Netto: CHF 12395.00	Versendet	

Rechnungen - Übersicht

Rechnung bearbeiten

Rechnungsnummer *

RE-2026-0013

Kunde *

Rechtsanwälte Burger & Partner

Rechnungsdatum *

02.01.2026

Fälligkeitsdatum *

01.02.2026

Status

Bezahlt

Rechnungsvorlage

Standard

Notizen

Positionen + Position hinzufügen

#	Artikel	Beschreibung	Menge	Preis	Einheit	MwSt %	Total	
1	HW-004	Wireless Maus	8	119	Stück	7,7	CHF 952.00	
2	Manuell	IT-Consulting	3	200	Stunde	7,7	CHF 600.00	
3	Manuell	Wireless Maus	3	119	Stück	7,7	CHF 357.00	

Zwischensumme: CHF 1909.00
MwSt: CHF 146.99

Gesamtbetrag: CHF 2055.99

Speichern

Abbrechen

Bearbeitung - Rechnungserstellung

Rechnungsvorschau

 
Drucken

Ihre Firma

Schneider Fashion GmbH

Rechnung Nr.:RE-2026-0007

Rechnungsdatum:2.1.2026

Fälligkeitsdatum:1.2.2026

RECHNUNG

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir erlauben uns, Ihnen folgende Leistungen in Rechnung zu stellen:

Pos	Beschreibung	Menge	Einheit	Preis	MwSt.	Total
1	Support & Wartung	10	Stunde	CHF 120.00	7.7%	CHF 1200.00
2	TypeScript Grundlagen	8	Tag	CHF 1200.00	7.7%	CHF 9600.00
3	Kugelschreiber Set	2	Set	CHF 12.90	7.7%	CHF 25.80
4	Dockingstation	3	Stück	CHF 289.00	7.7%	CHF 867.00
5	Git für Teams	7	Tag	CHF 900.00	7.7%	CHF 6300.00
Zwischentotal:						CHF 17992.80
MwSt. 7.7%:						CHF 1385.45
Total CHF:						CHF 19378.25

Zahlungsbedingungen: Zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto.

Vorschau - PDF mit QR-Code

Vorlage bearbeiten

Vorlagenname *

Aquist

☒ Als Standardvorlage festlegen

Firmendaten

Texte

Design

Einstellungen

Firmendaten

Firmenname *

Ihre Firma

Strasse

PLZ

Ort

Land

Schweiz

Telefon

E-Mail

Website

UID/Steuernummer

IBAN

Bank

Abbrechen

Aktualisieren

Vorschau

Live-Ansicht der Rechnung

Ihre Firma

Musterfirma AG

z.H. Max Mustermann

Musterstrasse 123

8000 Zürich

Rechnung Nr.:

RE-2025-0001

Rechnungsdatum:

5.1.2026

Fälligkeitsdatum:

4.2.2026

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. Wir erlauben uns, Ihnen folgende Leistungen in Rechnung zu stellen:

Beschreibung	Menge	Einheit	Preis	MwSt.	Total
Beratungsleistung	10	Stunden	CHF 150.00	7.7%	CHF 1500.00
Implementierung	20	Stunden	CHF 180.00	7.7%	CHF 3600.00
Zwischentotal:					CHF 5100.00
MwSt. 7.7%:					CHF 392.70
Total CHF:					CHF 5492.70

Zahlungsbedingungen:

Zahlbar innerhalb von 30 Tagen netto.

Vorlagen - Templates

Workflows & Automation

Admin Panel

09.26.07

Ferieltage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Risikokosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Stunden (User)

Compliance

SYSTEM

Workflows

Module

Berechtigungen

Einstellungen

Backup

Workflow bearbeiten

test1000

☒ Aktiv

Workflow-Testen

Abbrechen

Speichern

Workflow-Nodes

☒ Genehmigung

Genehmigung durch Benutzer

☒ E-Mail versenden

E-Mail

☒ Datumbedingung

Datumvergleich

☒ Wertbedingung

Wert-/Zahlenvergleich

☒ Bedingung

Allgemeine Bedingung

☒ Logik

UND/ODER-Verknüpfung

☒ Verzögerung

Zeitverzögerung

☒ Benachrichtigung

Benachrichtigung senden

☒ Ende

Workflow-Ende

Beschreibung

Workflow-Beschreibung...

Start

Workflow-Beginn

Alle Workflows starten hier

Wertbedingung

Wertbedingung

Gesamtbetrag

>

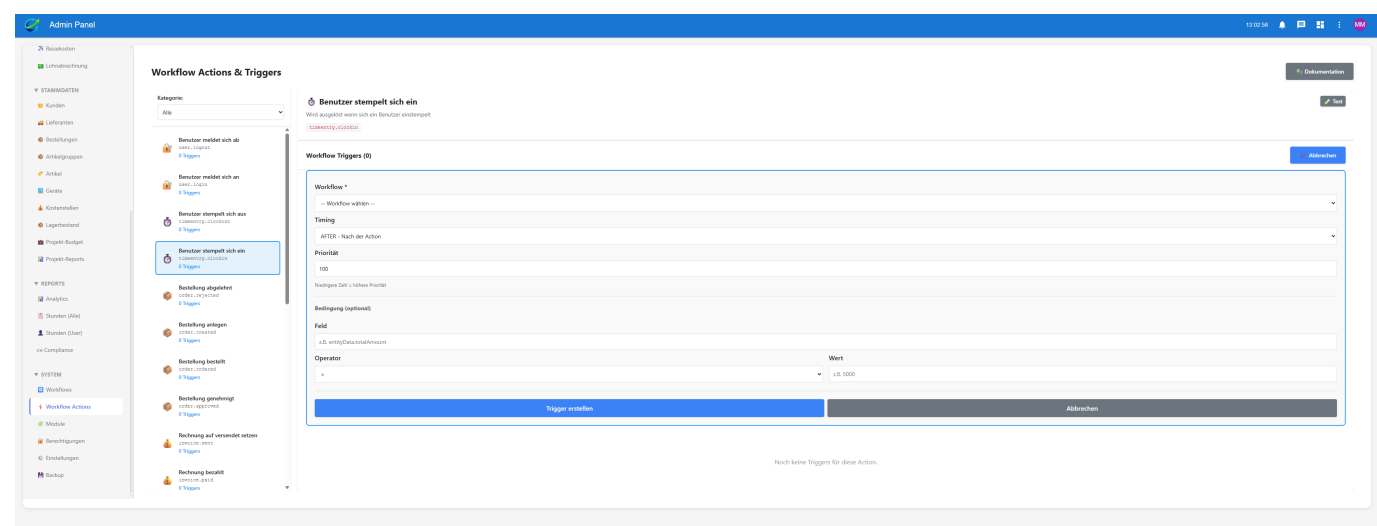
CHF 1000.00

Benachrichtigung

Benachrichtigung

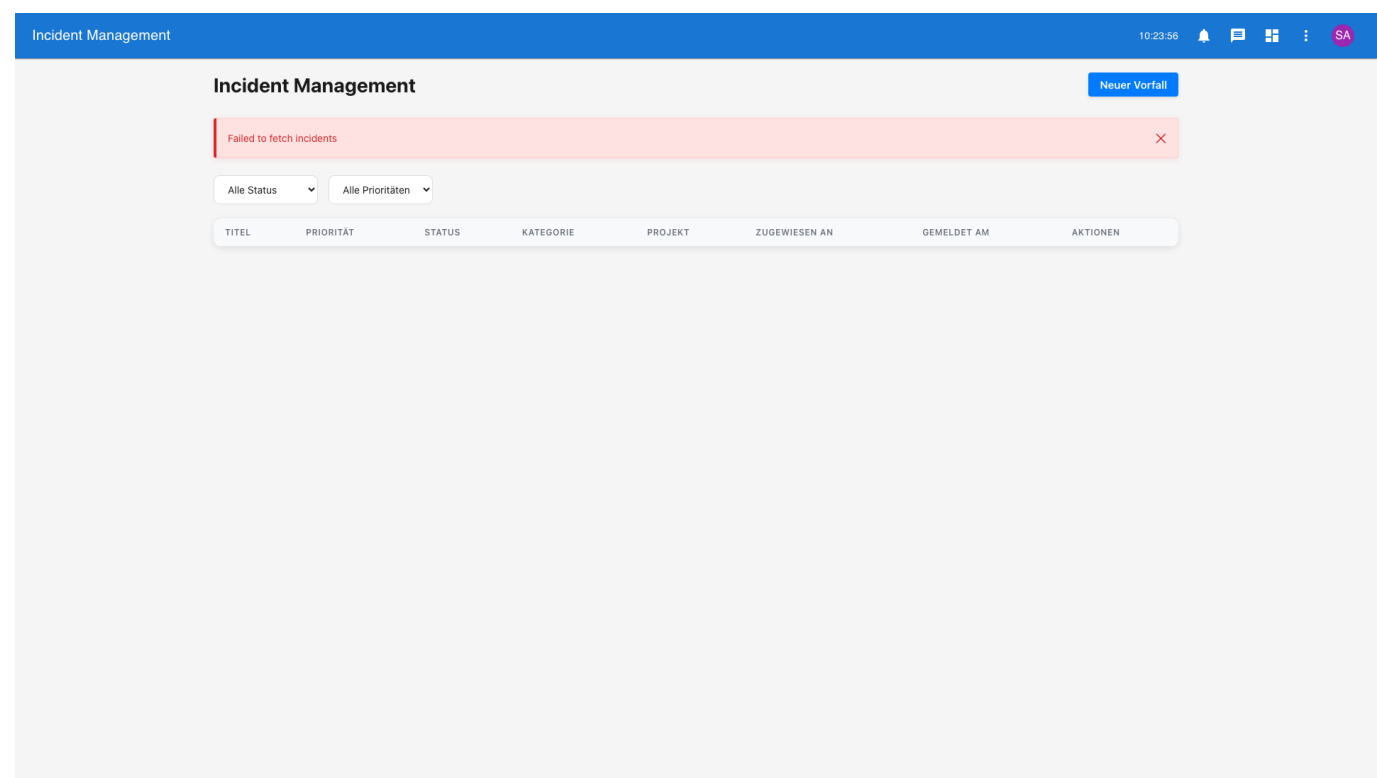
Workflow-Editor - Visueller Editor

47 / 71

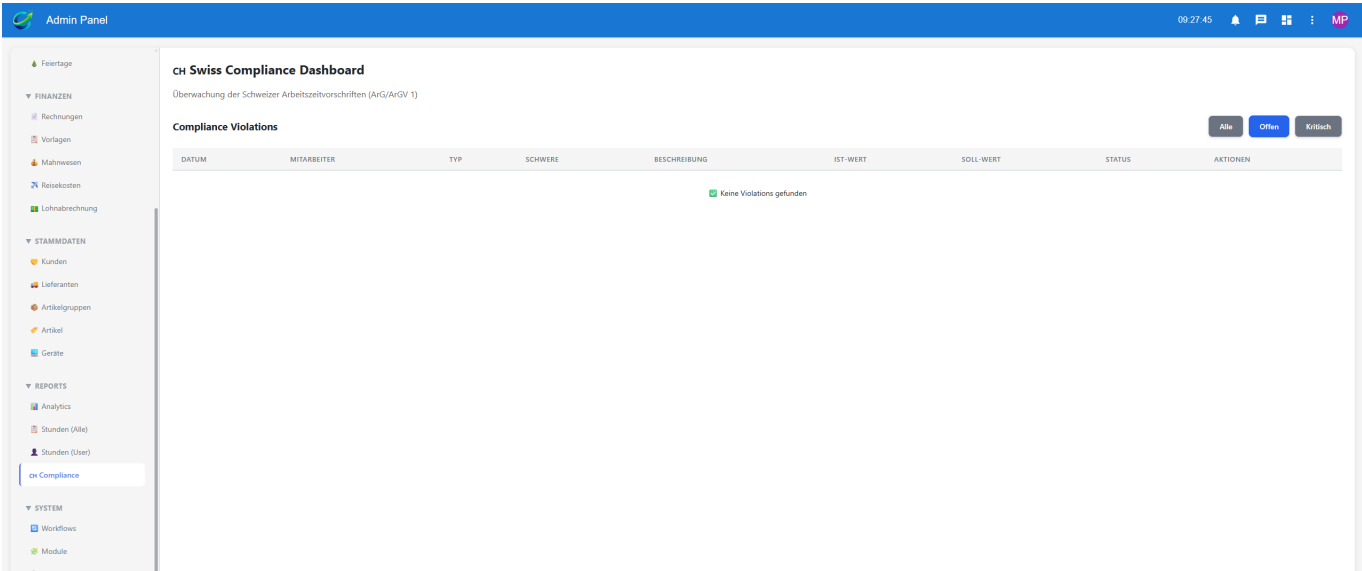


Triggers - Automatisierung

Compliance & EHS

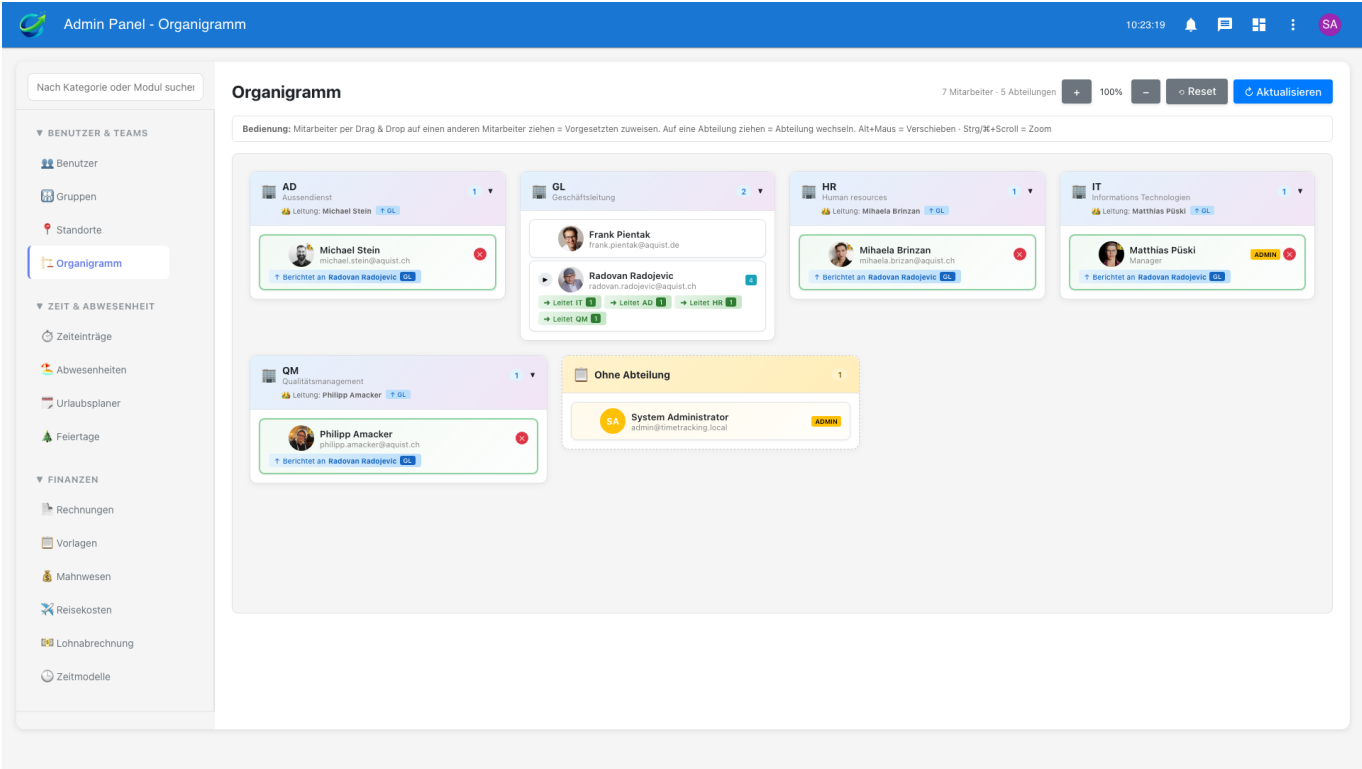


Incidents - Vorfallsmanagement

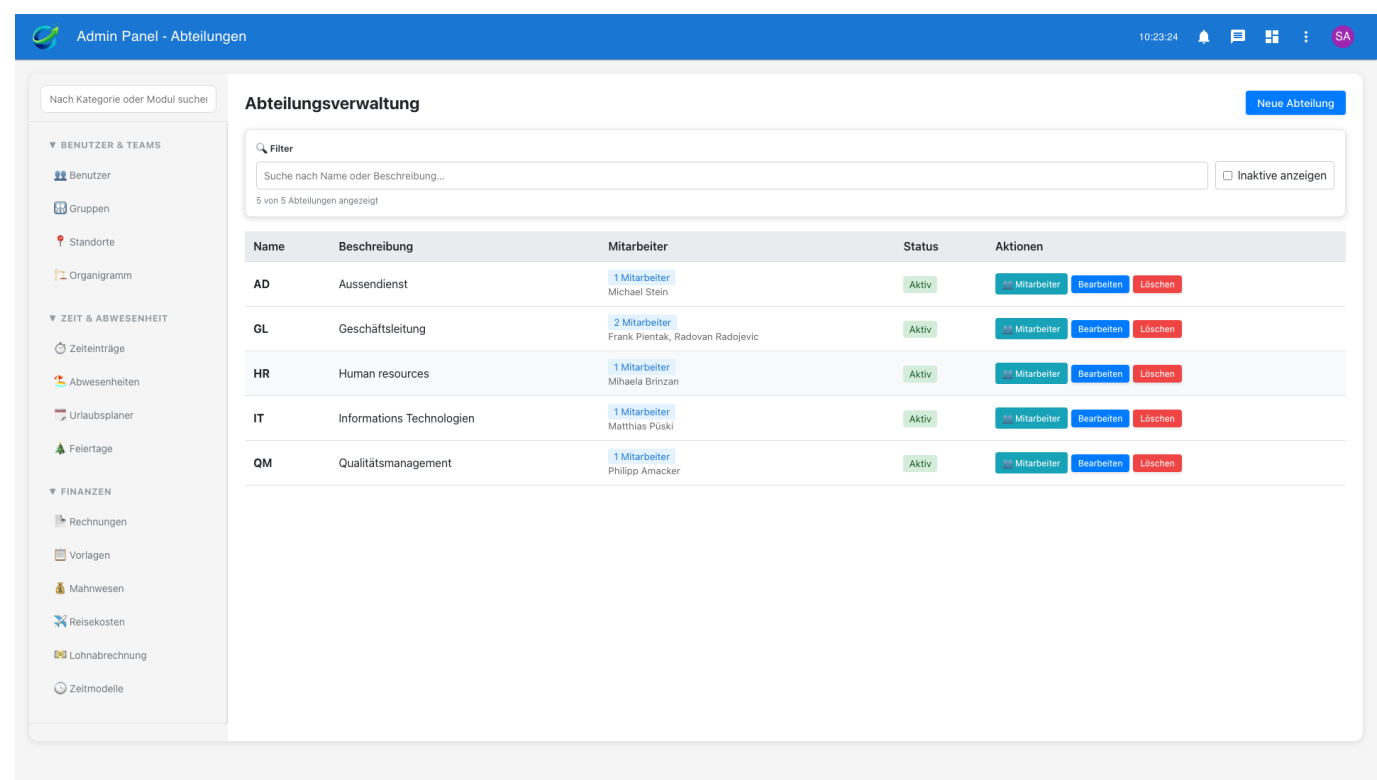


Compliance - ArG-Überwachung

Abteilungen & Organigramm (NEU - Februar 2026)



Organigramm - Interaktive Organisationsstruktur mit Drag & Drop

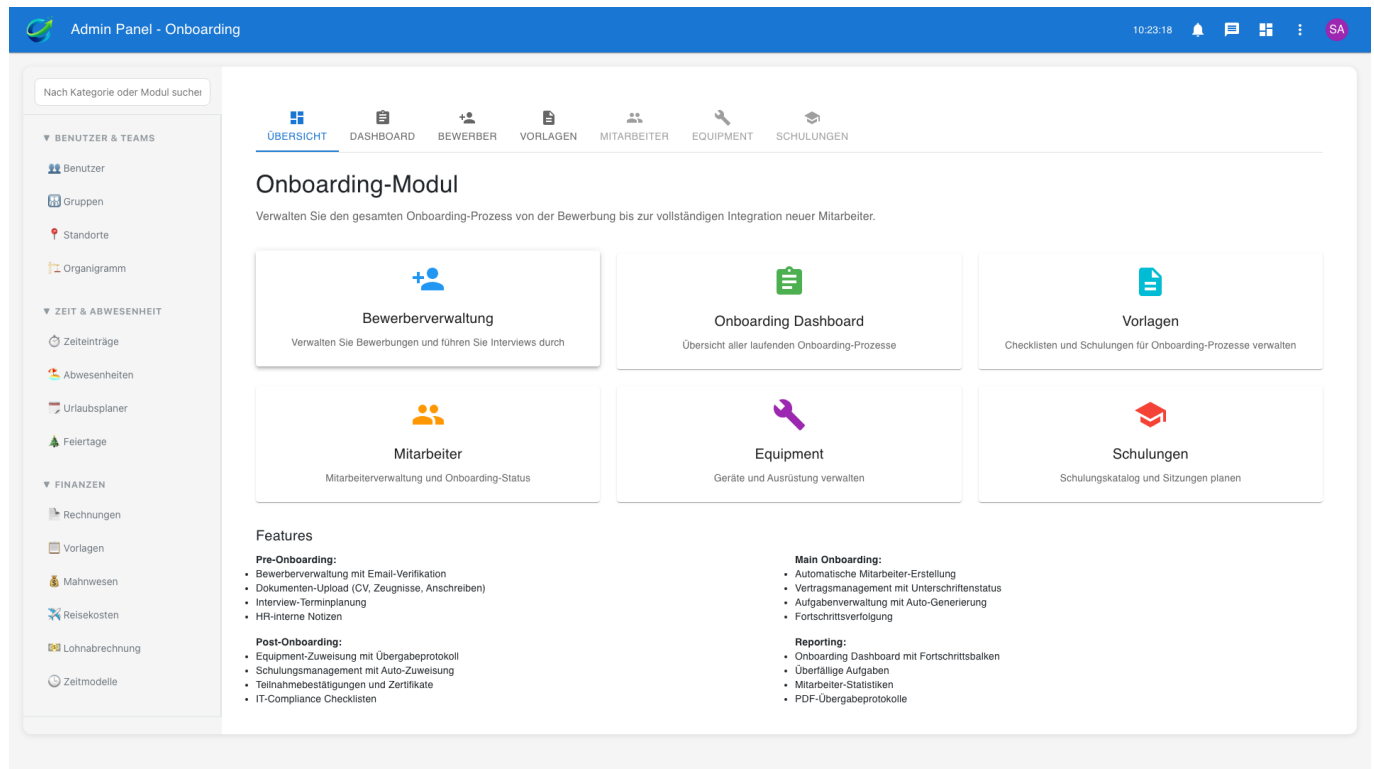


Abteilungen - Abteilungsverwaltung mit Mitarbeiter-Zuweisung

Features:

- Interaktives Organigramm mit Pan, Zoom & Drag & Drop
- Cross-Department-Badges (Berichtet an / Leitet)
- Abteilungsleiter-Hervorhebung mit 🏰 Krone
- Klick-Navigation zwischen Abteilungen
- Vorgesetzten-Hierarchie beliebiger Tiefe

Onboarding & HR (NEU - Januar 2026)

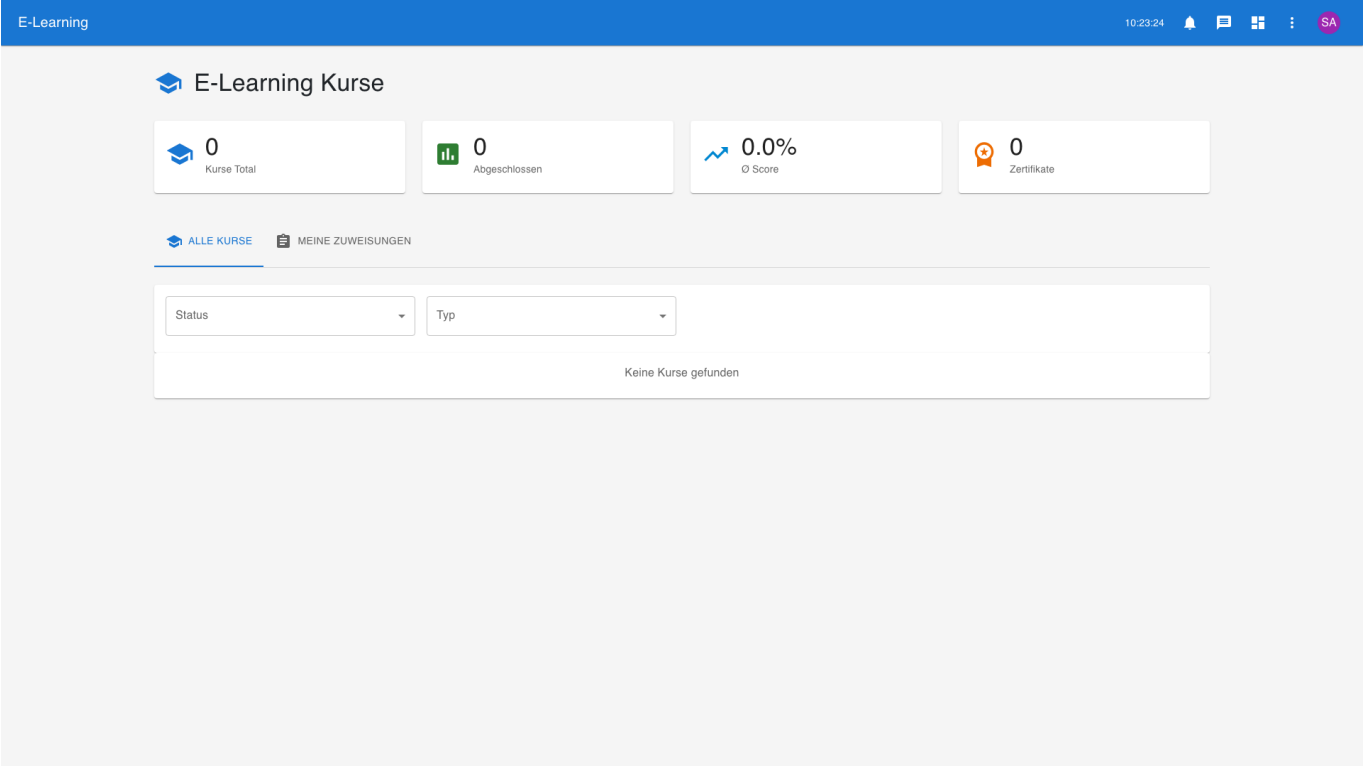


Onboarding - Admin-Panel mit Onboarding-Verwaltung

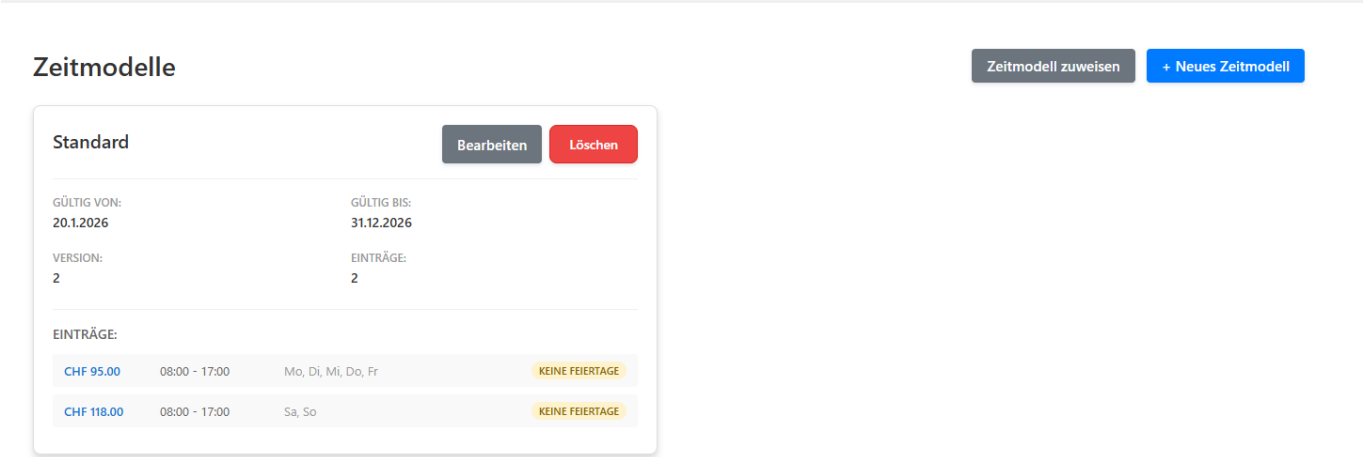
Features:

- Bewerbermanagement mit Online-Portal
- Strukturiertes Mitarbeiter-Onboarding (8 Standard-Tasks)
- Equipment-Verwaltung mit PDF-Protokollen
- Schulungsmanagement mit Tracking
- Integration in User- und Admin-Dashboard

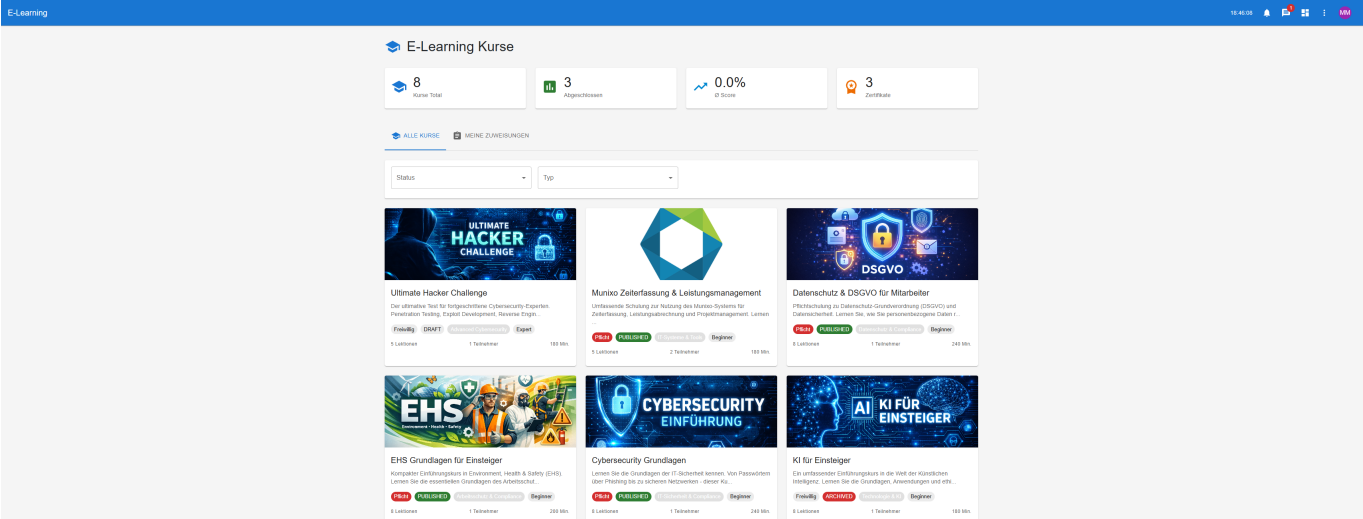
E-Learning & Schulungsmanagement (Dezember 2025)



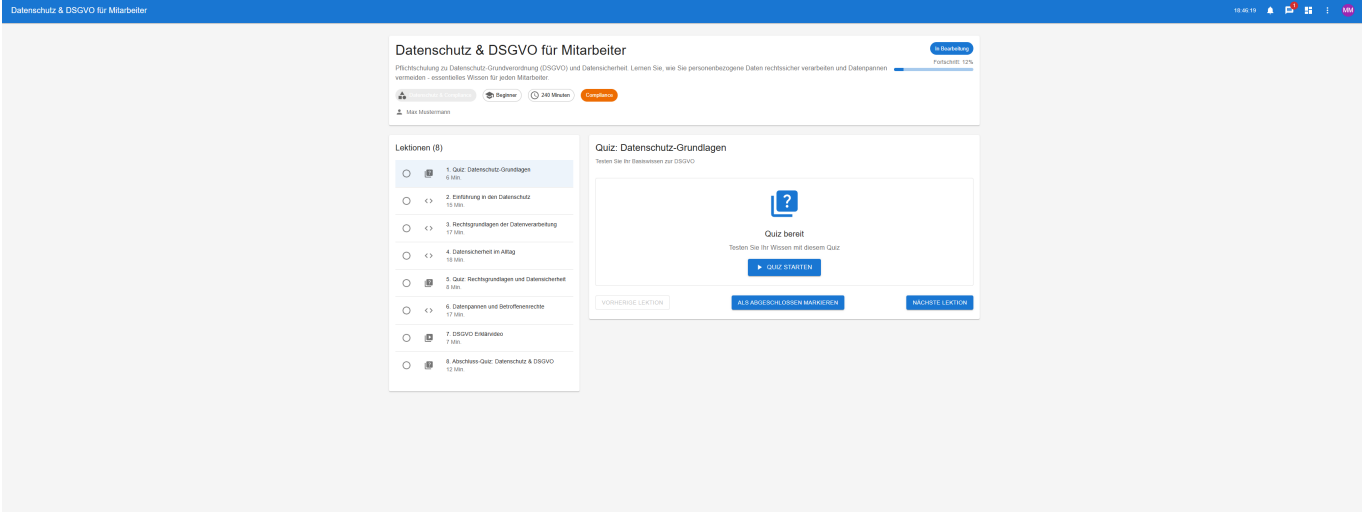
E-Learning - Hauptübersicht mit Kursen



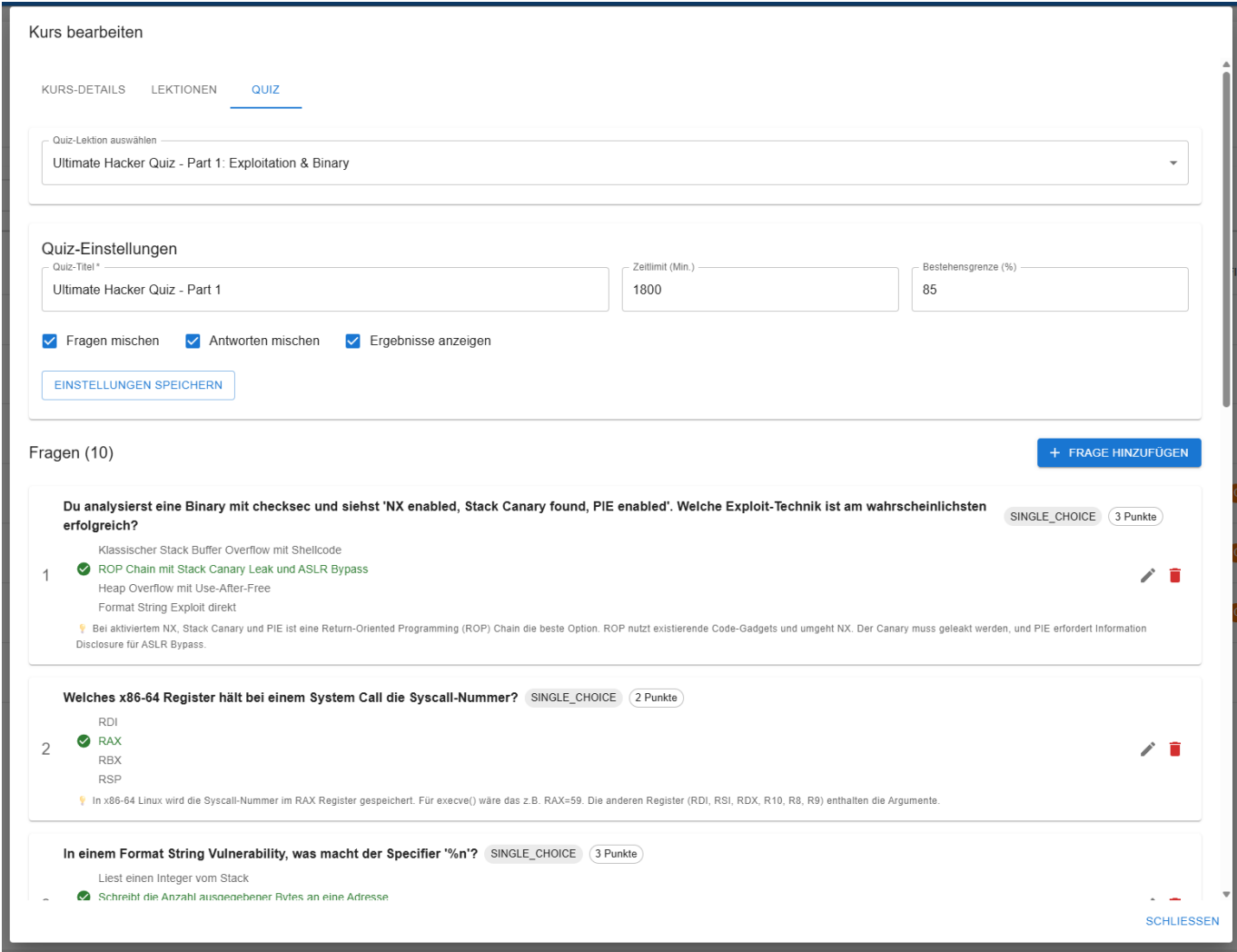
Kurs-Liste - Verfügbare Kurse mit Kategorien



Kurs-Dashboard - Fortschritt und Statistiken



Meine Kurse - Persönliche Kurs-Übersicht



Kurs-Editor - Content-Erstellung und -Verwaltung

Features:

- 4 Kurs-Typen (Mandatory, Optional, Certification, Onboarding)
- Multi-Content-Support (Video, PDF, HTML, Quiz, External Link)
- 5 Quiz-Fragetypen mit automatischer Bewertung
- Fortschrittsverfolgung mit Video-Resume
- Automatische Zertifizierung

- Kurs-Zuweisungen mit Deadlines
- Compliance-Integration (Ablaufdaten, Wiederholungspflicht)
- Analytics & Reporting

Stammdaten

Admin Panel

09:24:54

MP

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Risikokosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Kundenverwaltung

Neuer Kunde

Suche nach Name, Ansprechpartner, E-Mail oder Ort...

☐ Inaktive anzeigen

Name	Ansprechpartner	Kontakt	Ort	Projekte	Status	Aktionen
Architektur Studio Basel UID: CHE-567.890.125	Nina Zürcher	zuercher@architektur-basel.ch +41 61 999 88 77	4058 Basel	0 Projekte	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Auto Garage Zürich Nord UID: CHE-789.012.346	Daniel Huber	huber@autogarage-nord.ch +41 44 111 00 99	8057 Zürich	0 Projekte	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Bau & Handwerk Meyer UID: CHE-345.678.901	Klaus Meyer	meyer@bauhandwerk.ch +41 61 777 88 99	4051 Basel	1 Projekt	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Bio Lebensmittel Handel UID: CHE-012.345.679	Sabine Kunz	kunz@bio-handel.ch +41 61 444 33 22	4051 Basel	0 Projekte	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Bäckerei Tradition Meier UID: CHE-456.789.013	Josef Meier	meier@baeckerei-tradition.ch +41 71 666 77 88	9400 Rorschach	0 Projekte	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Consulting Partners Luzern UID: CHE-678.901.234	Peter Keller	keller@consulting-luzern.ch +41 41 444 55 66	6006 Luzern	1 Projekt	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Event Solutions Pro UID: CHE-345.678.903	Petra Zimmermann	zimmermann@eventsolutions.ch +41 44 777 66 55	8005 Zürich	0 Projekte	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Finanz Beratung Zürich UID: CHE-123.456.789	Andrea Lehmann	lehmann@finanzberatung.ch +41 44 333 44 55	8001 Zürich	0 Projekte	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Fitness Center Vitality UID: CHE-901.234.568	Sandra Kraft	kraft@vitality-fitness.ch +41 44 333 22 11	8006 Zürich	0 Projekte	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Gartencenter Blumenparadies UID: CHE-567.890.124	Helmut Blum	blum@blumenparadies.ch +41 52 444 55 66	8406 Winterthur	0 Projekte	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Gastro Service Schweiz UID: CHE-456.789.012	Maria Rossi	rossi@gastroservice.ch +41 91 222 33 44	6900 Lugano	0 Projekte	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Grüner Daumen Gartenbau UID: CHE-789.012.345	Thomas Grün	info@gruener-daumen.ch +41 52 666 77 88	8400 Winterthur	1 Projekt	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Hotel Alpenblick AG UID: CHE-345.678.902	Stefan Berger	berger@hotel-alpenblick.ch +41 33 555 66 77	3800 Interlaken	0 Projekte	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Immobilien Schmidt & Partner UID: CHE-801.234.567	Robert Schmidt	schmidt@immobilien-partner.ch +41 44 111 22 33	8002 Zürich	0 Projekte	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Klinik Seeblick UID: CHE-901.234.569	Dr. Claudia Vönel	voegel@klinik-seeblick.ch	8700 Kienacht	0 Projekte	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>

Kunden - Kundenverwaltung

Admin Panel

09:25:05

MP

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Risikokosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Lieferantenverwaltung

Neuer Lieferant

Suche nach Name, Ansprechpartner, E-Mail oder Ort...

☐ Inaktive anzeigen

Name	Ansprechpartner	Kontakt	Ort	Status	Aktionen
Büromaterial Express UID: CHE-222.333.444	Claudia Meier	meier@bueueroexpress.ch +41 31 300 20 30	3011 Bern	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Catering & Verpflegung Plus UID: CHE-666.777.888	Maria Colombo	colombo@catering-plus.ch +41 91 700 60 70	6900 Lugano	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Druckerei & Papier Service UID: CHE-555.666.777	Thomas Graf	graf@druckpapier.ch +41 71 600 50 60	9000 St. Gallen	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Elektrotechnik Baumann AG UID: CHE-333.444.555	Hans Baumann	baumann@elektro-ag.ch +41 62 500 33 44	5000 Aarau	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Energie & Facility Management UID: CHE-777.888.999	Peter Zimmermann	zimmermann@energie-fm.ch +41 41 800 70 80	6004 Luzern	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Gartenbau & Pflegeservice UID: CHE-666.777.889	Markus Grün	gruen@gartenbau-service.ch +41 52 800 66 77	8404 Winterthur	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Gebäudetechnik Meier & Co UID: CHE-000.111.223	Urs Meier	meier@gebaeudetech.ch +41 61 200 00 12	4051 Basel	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
IT Consulting & Services UID: CHE-222.333.445	Stefan Weber	weber@it-consulting.ch +41 44 400 22 33	8005 Zürich	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Möbel & Einrichtung Schweiz UID: CHE-444.555.666	Sandra Brunner	brunner@moebel-ch.ch +41 61 500 40 50	4055 Basel	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Personalvermittlung JobMatch UID: CHE-555.666.778	Sabrina König	koenig@jobmatch.ch +41 44 700 25 66	8001 Zürich	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Reinigung & Hygiene Proffs UID: CHE-888.999.000	Monika Steiner	steiner@reinigung-proffs.ch +41 52 900 80 90	8400 Winterthur	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Sicherheitstechnik Schweiz UID: CHE-999.000.111	Daniel Frei	frei@sicherheit-tech.ch +41 44 100 90 00	8005 Zürich	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Steuerberatung & Treuhand UID: CHE-999.000.112	Dr. Anna Fischer	fischer@steuer-treuhand.ch +41 31 100 99 00	3011 Bern	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Tech Hardware Supplies AG UID: CHE-111.222.333	Andreas Keller	keller@techhardware.ch +41 44 200 10 20	8050 Zürich	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>
Telekommunikation Sunrise Business UID: CHE-999.000.113	Patrick Roth	roth@sunrise-business.ch	8050 Zürich	Aktiv	<button>Beauftragen</button> <button>Löschen</button>

Lieferanten - Lieferantenverwaltung

Admin Panel

09:25:26

MP

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feriertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Risikokosten

Lohnabrechnung

STAMMDATEN

Kunden

Lieferanten

Artikelgruppen

Artikel

Geräte

REPORTS

Analytics

Stunden (Alle)

Artikelverwaltung

Neuer Artikel

Suche nach Name, Artikelnummer oder Beschreibung...

Alle Gruppen

Inaktive anzeigen

Artikelnummer	Name	Gruppe	Preis	Einheit	MwSt	Status	Aktionen
DL-001	Software-Entwicklung Individuelle Softwarelösungen nach Kundenwunsch	Dienstleistungen	CHF 150.00	Stunde	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
DL-002	Projektmanagement Professionelle Projektleitung und Koordination	Dienstleistungen	CHF 180.00	Stunde	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
DL-003	IT-Consulting Beratung zu IT-Strategie und -Infrastruktur	Dienstleistungen	CHF 200.00	Stunde	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
DL-004	Support & Wartung Technischer Support und Systemwartung	Dienstleistungen	CHF 120.00	Stunde	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
DL-005	Code Review Qualitätsüberwachung und Codeüberprüfung	Dienstleistungen	CHF 140.00	Stunde	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
HW-001	Business Laptop Dell Latitude 5540, i7, 16GB RAM, 512GB SSD	Hardware	CHF 1899.00	Stück	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
HW-002	Bildschirm 27" Dell UltraSharp 27" 4K, IPS	Hardware	CHF 549.00	Stück	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
HW-003	Dockingstation Dell USB-C Dock, 3x Display, USB 3.0	Hardware	CHF 289.00	Stück	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
HW-004	Wireless Maus Logitech MX Master 3S	Hardware	CHF 119.00	Stück	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
HW-005	Tastatur Logitech MX Keys, kabellos, beleuchtet	Hardware	CHF 139.00	Stück	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
SCH-001	TypeScript Grundlagen Einführung in TypeScript für JavaScript-Entwickler	Schulungen	CHF 1200.00	Tag	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
SCH-002	React Workshop Moderne Web-Entwicklung mit React und Hooks	Schulungen	CHF 1500.00	Tag	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
SCH-003	Docker & Kubernetes Container-Orchestrierung für Entwickler	Schulungen	CHF 1800.00	Tag	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
SCH-004	Agile Methoden Scrum, Kanban und agiles Projektmanagement	Schulungen	CHF 1100.00	Tag	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen
SCH-005	Git für Teams Versionskontrolle und Zusammenarbeit mit Git	Schulungen	CHF 900.00	Tag	7.7%	Aktiv	Bearbeiten Löschen

Artikel - Artikelverwaltung

Admin Panel

09:25:16

MP

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feriertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Artikelgruppen

Neue Artikelgruppe

Suche nach Name oder Beschreibung...

Inaktive anzeigen

Name	Beschreibung	Artikel	Status	Aktionen
Dienstleistungen	Beratung, Entwicklung, Support	5 Artikel	Aktiv	Bearbeiten Löschen
Hardware	Computer, Peripheriegeräte, Zubehör	5 Artikel	Aktiv	Bearbeiten Löschen
Schulungen	Workshops, Kurse, Training	5 Artikel	Aktiv	Bearbeiten Löschen
Software	Lizenzen, Abonnements, Tools	5 Artikel	Aktiv	Bearbeiten Löschen
Verbrauchsmaterial	Bürobedarf, Druckerpatronen, Papier	5 Artikel	Aktiv	Bearbeiten Löschen

Artikelgruppen - Kategorisierung

Admin Panel

09:22:40

MP

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Projekte

Standorte

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feriertage

FINANZEN

Standortverwaltung

Neuer Standort

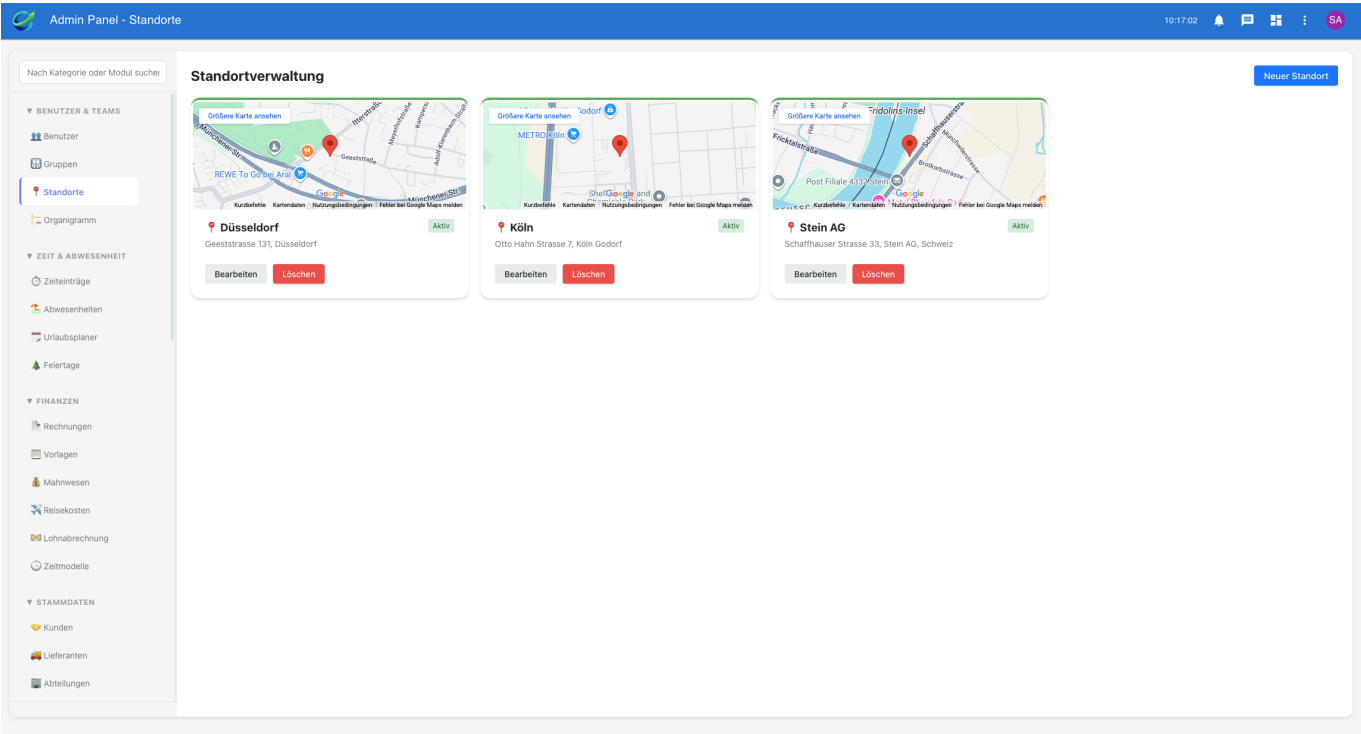
Suche nach Name oder Adresse...

Inaktive anzeigen

Name	Adresse	Beschreibung	Status	Aktionen
Stein AG	Schaffhauser Strasse 33, 4323 Stein AG	-	Aktiv	Bearbeiten Löschen

Standorte - Standortverwaltung (Tabellenansicht)

55 / 71

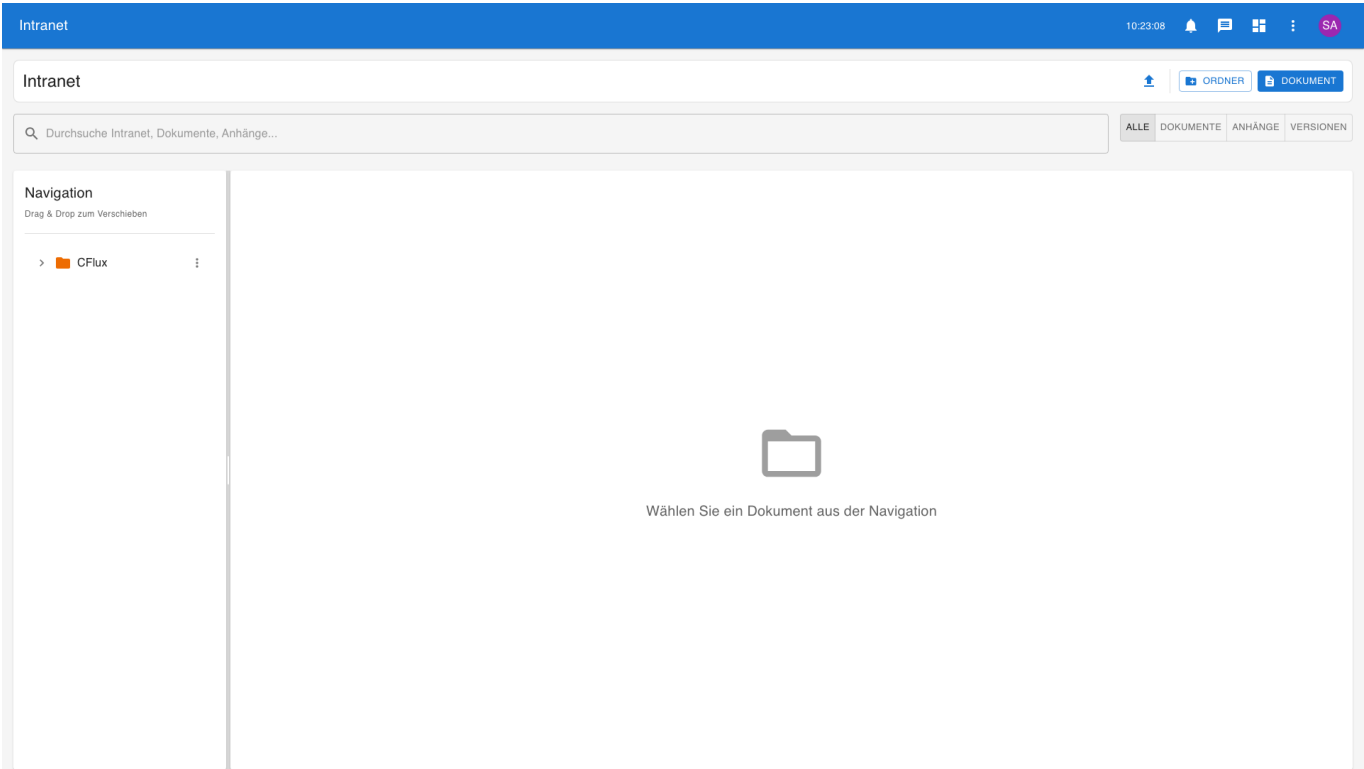


Standorte-Karten - Kartenansicht mit Details

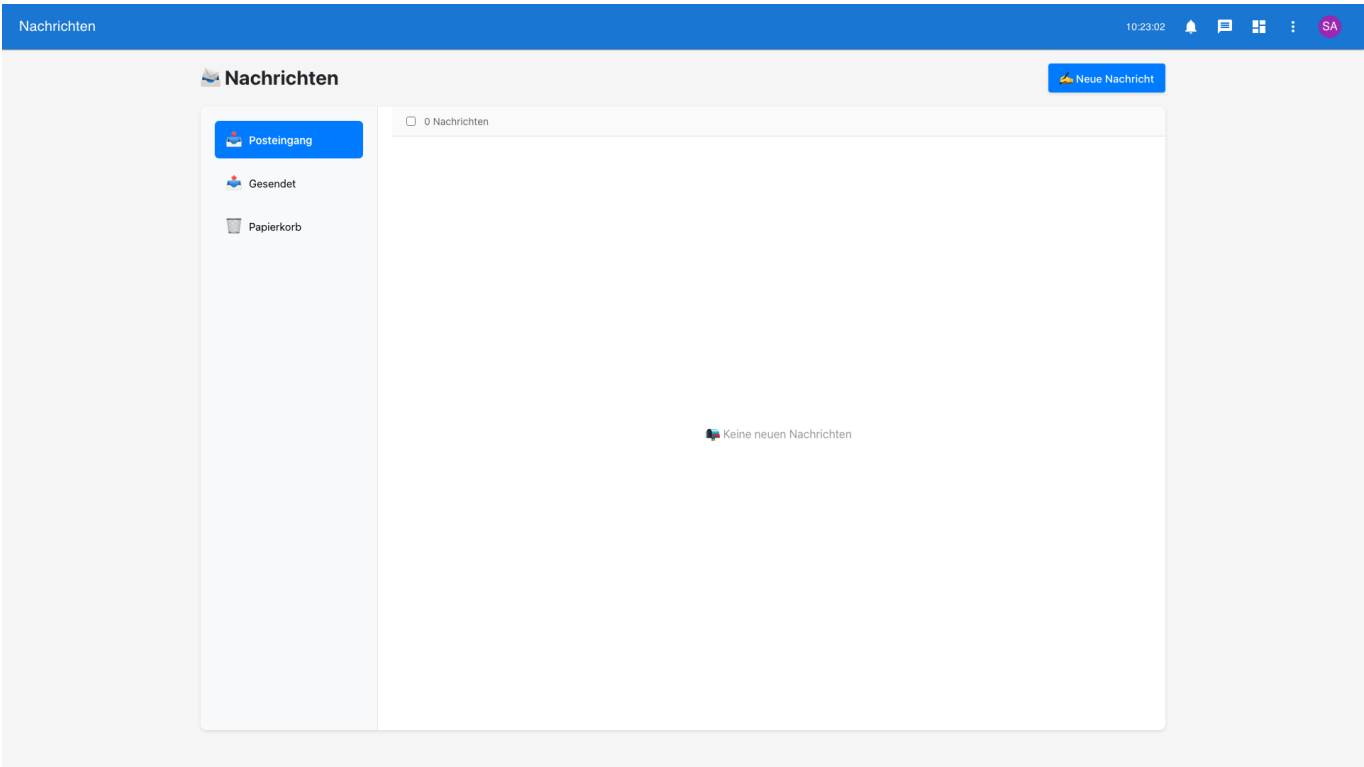
Weitere Module



Feiertage - Kantonal-spezifisch



Intranet - Dokumente & Wiki



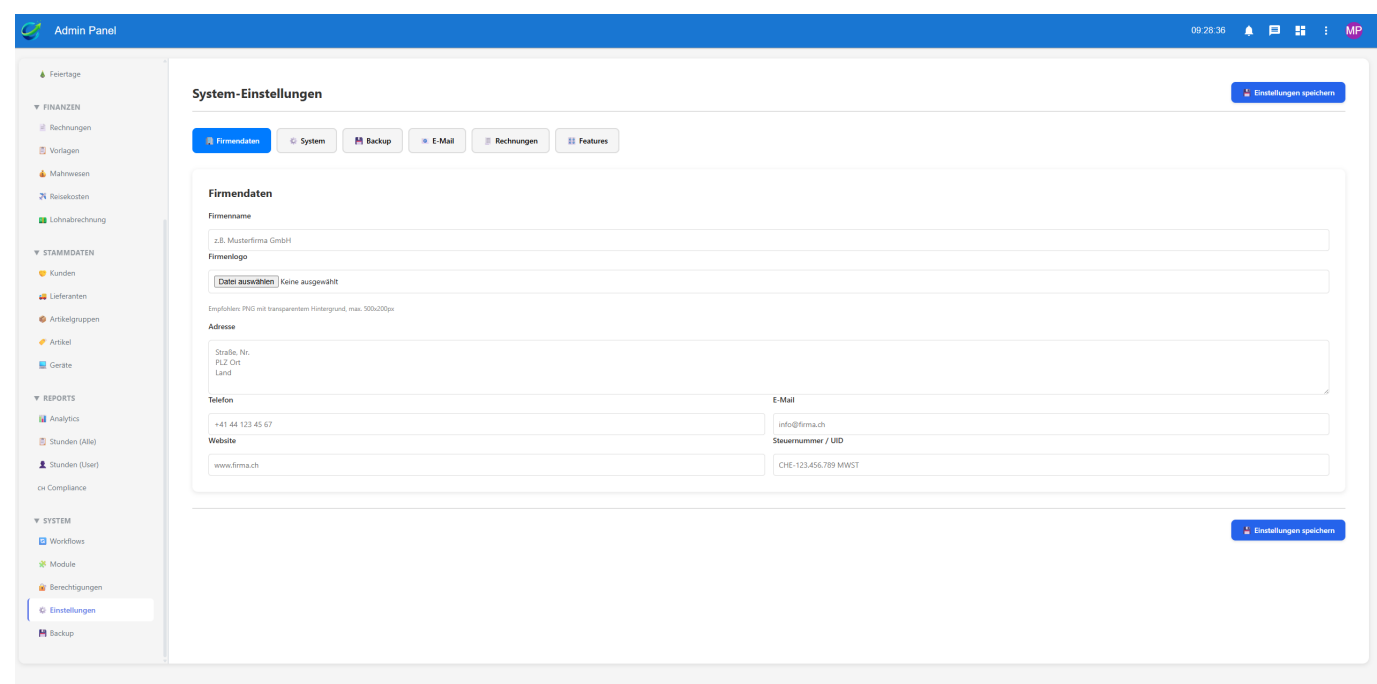
Nachrichten - Interne Kommunikation

Reisekosten - Spesenabrechnung

Lohnabrechnung - Lohnberechnung

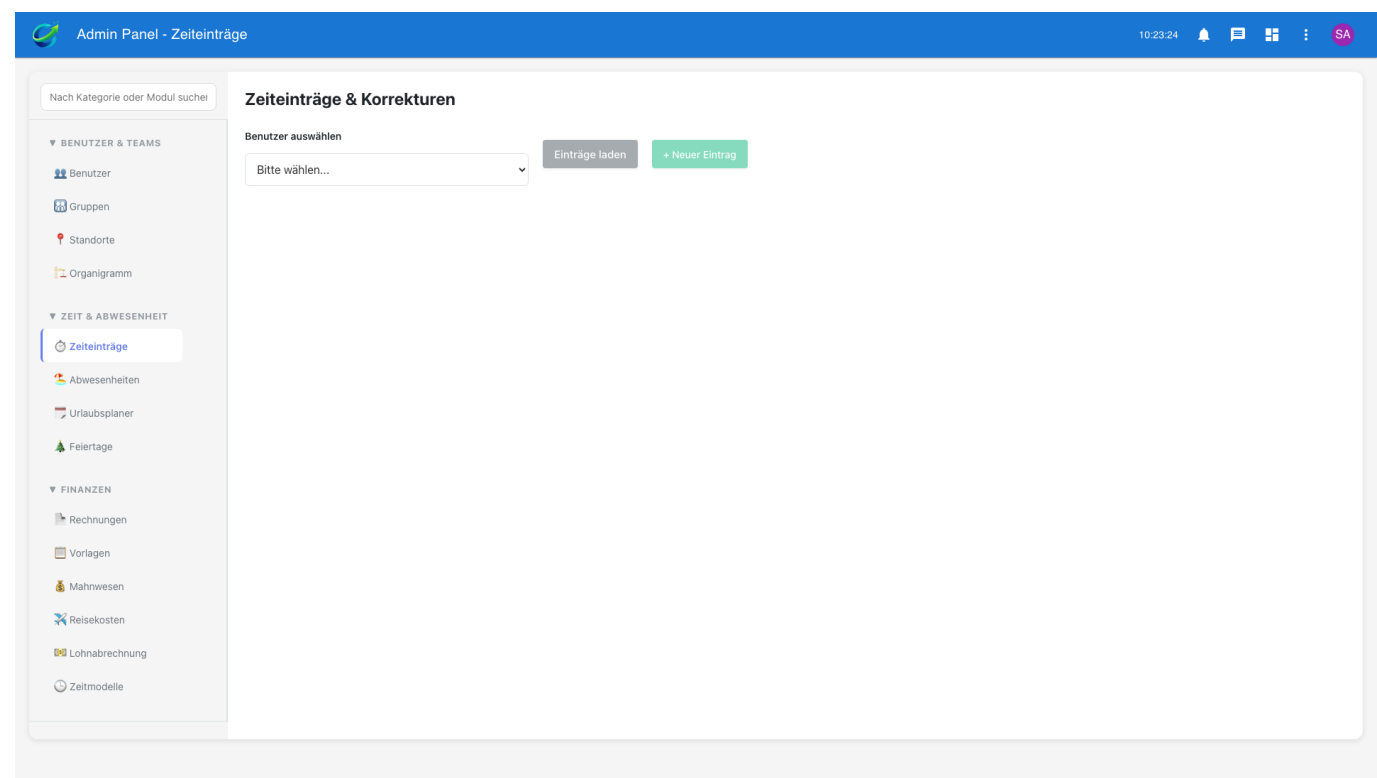
System-Administration

Backup & Restore - Datensicherung

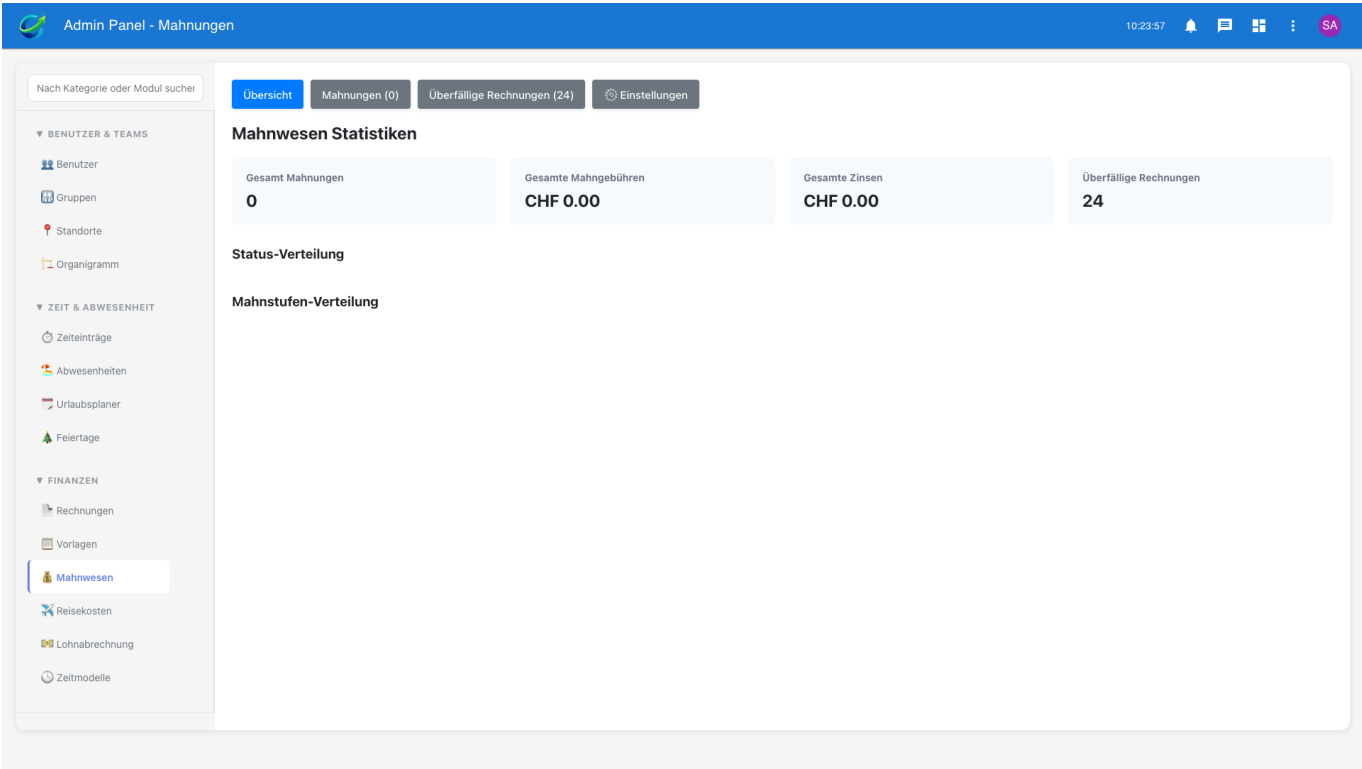


System-Einstellungen - Konfiguration

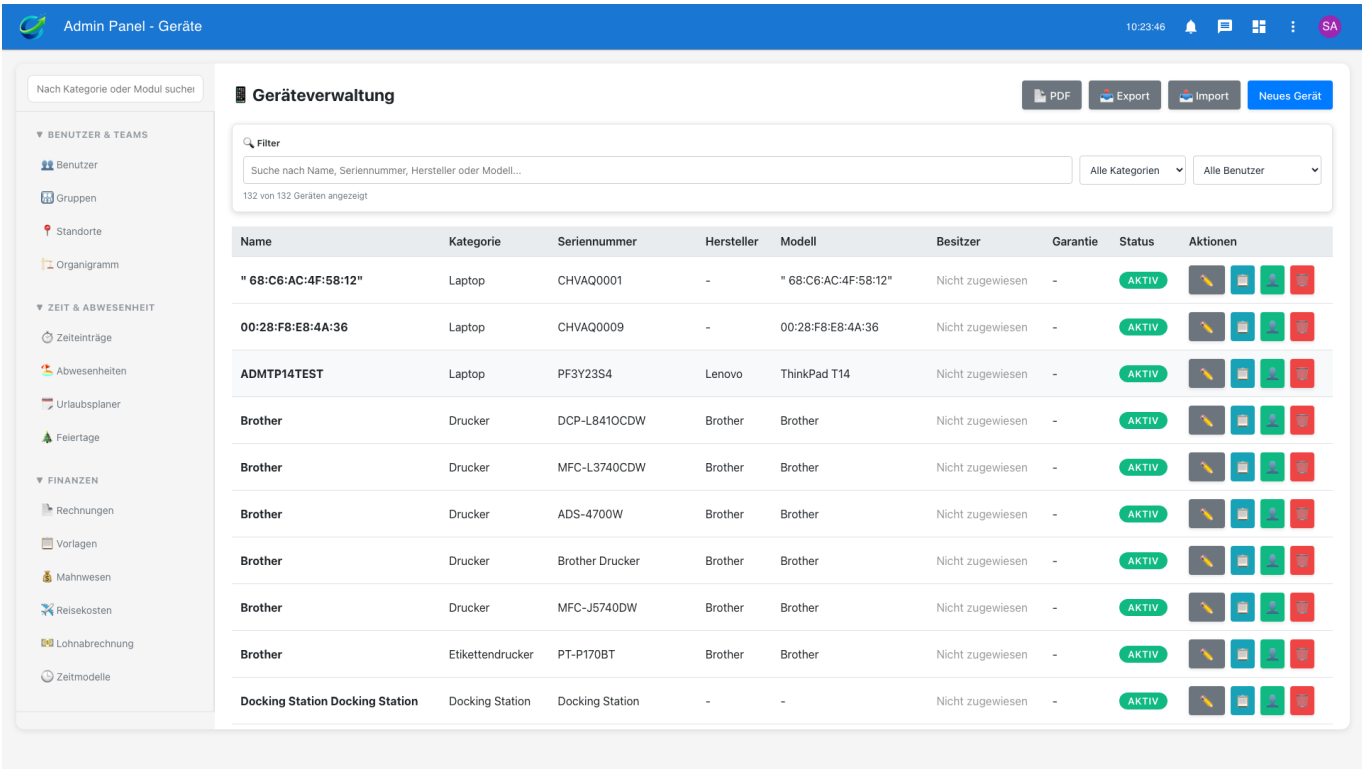
Weitere Admin-Module



Zeiteinträge - Zentrale Stundenübersicht



Mahnwesen - Mahnungen verwalten



Geräteverwaltung - IT-Inventar

Admin Panel - Kostenstellen

10:23:52

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Kostenstellen

☐ Inaktive anzeigen

+ Neue Kostenstelle

CODE	NAME	BESCHREIBUNG	MANAGER	STATUS	AKTIONEN
------	------	--------------	---------	--------	----------

Kostenstellen - Kostenstellenverwaltung

Admin Panel - Inventar

10:23:57

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

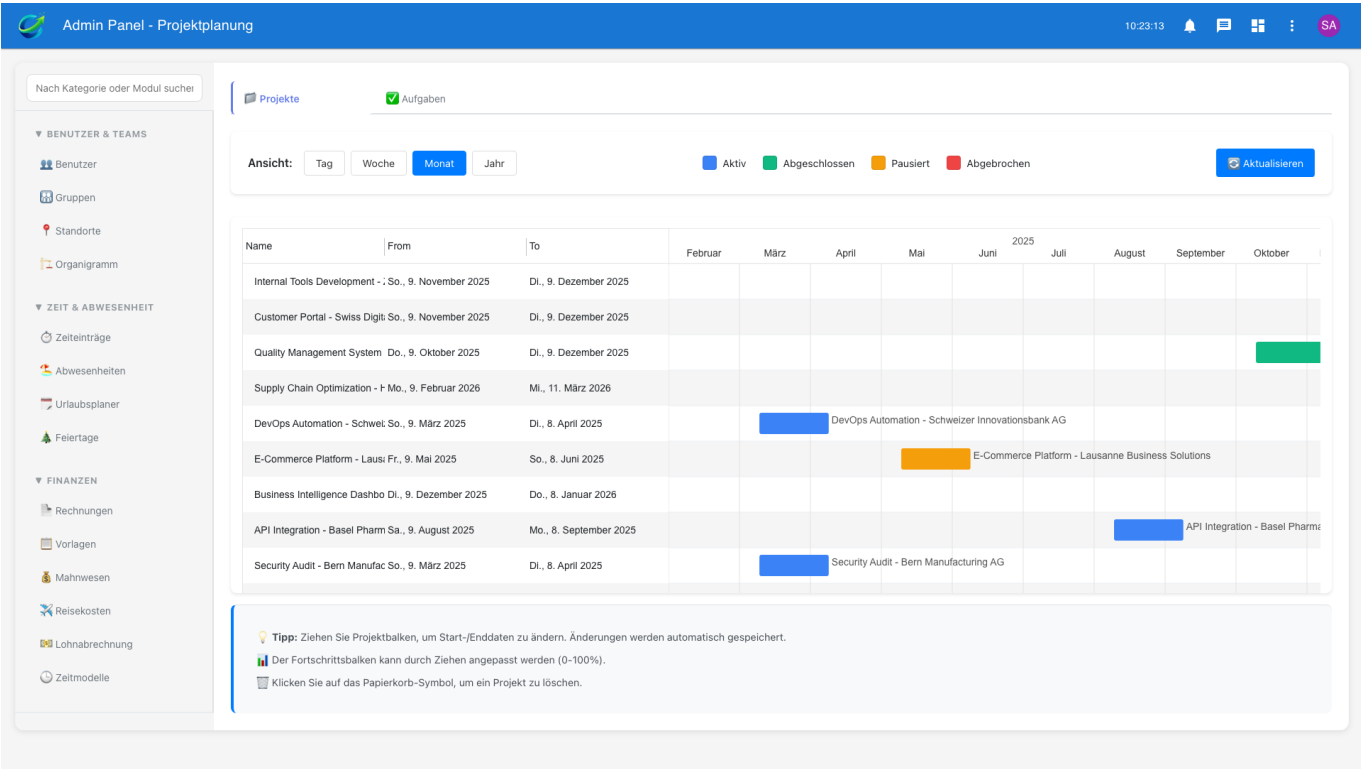
Lagerbestand

☐ Inaktive Artikel anzeigen

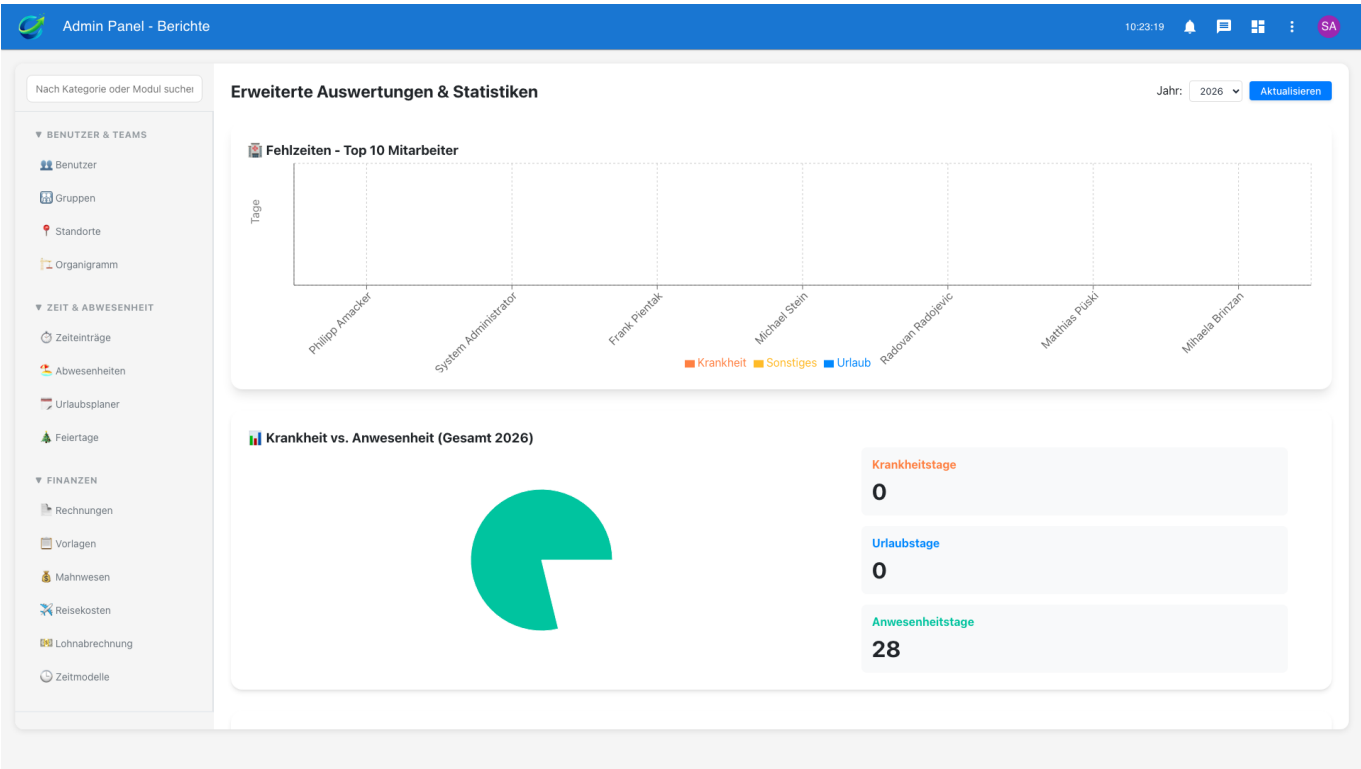
+ Neuer Lagerbestand

ARTIKEL-NR.	ARTIKEL	BESTAND	MINDESTBESTAND	EINHEIT	LAGERORT	STATUS	LETZTE NACHBESTELLUNG	AKTIONEN
-------------	---------	---------	----------------	---------	----------	--------	-----------------------	----------

Inventar & Lagerbestand - Bestände verwalten



Projektplanung - Gantt-Diagramm & Milestones



Analytics - Erweiterte Auswertungen

Admin Panel - Zeitbuchungen

10:23:24

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Stundenbuchungs-Report

Umfassende Übersicht über alle Stundenbuchungen mit detaillierten Auswertungen

Filter

Zeitraum

01/14/2026

bis

02/14/2026

Mitarbeiter

Alle Mitarbeiter

Projekt

Alle Projekte

Letzter Monat

Letzte 3 Monate

Letzte 6 Monate

Letztes Jahr

Report laden

PDF exportieren

Wählen Sie Filter aus und klicken Sie auf "Report laden", um Daten anzuzeigen.

Stunden (Alle) - Team-Stundenübersicht

Admin Panel - Benutzer-Zeitbuchungen

10:23:30

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Mitarbeiter Stundenbuchungs-Report

Detaillierter Report über Stundenbuchungen eines einzelnen Mitarbeiters

Filter

Mitarbeiter *

Bitte wählen...

Zeitraum *

01/14/2026

bis

02/14/2026

Letzter Monat

Letzte 3 Monate

Letzte 6 Monate

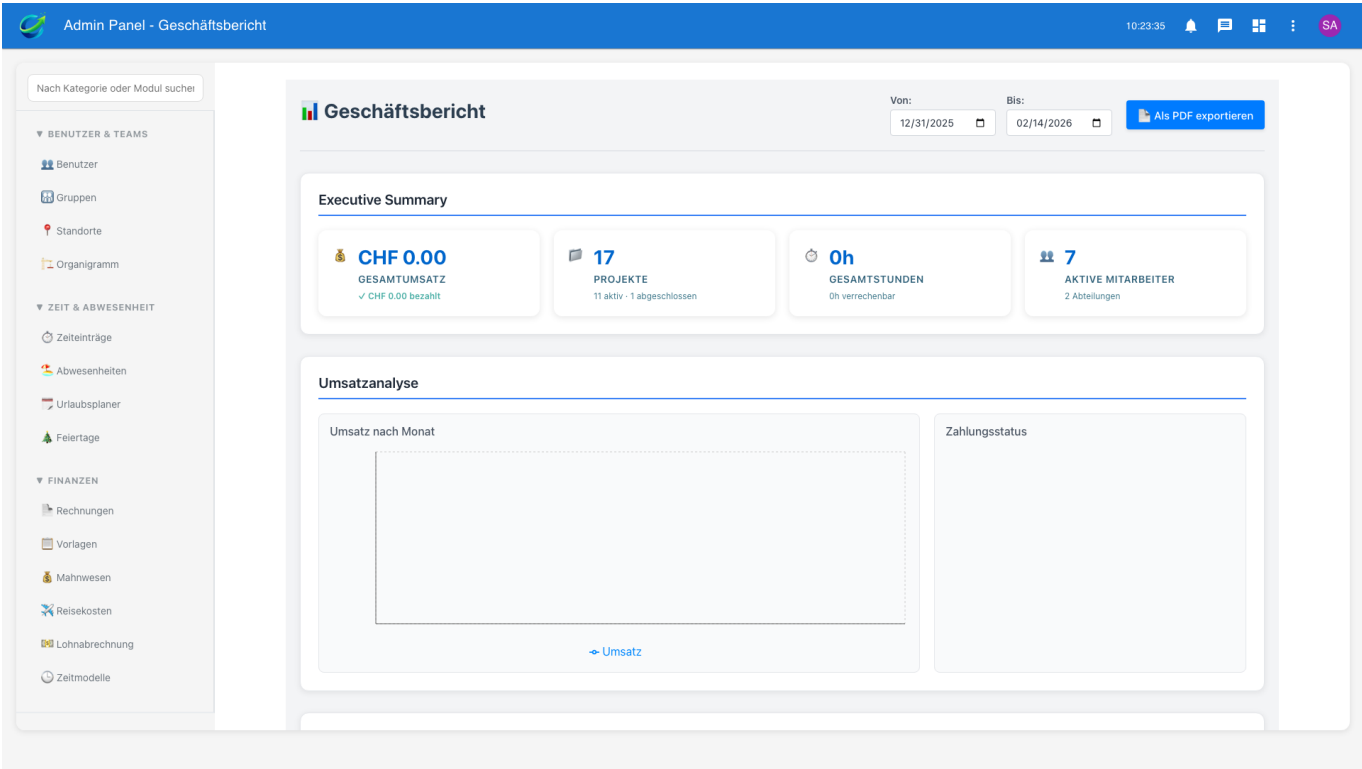
Letztes Jahr

Report laden

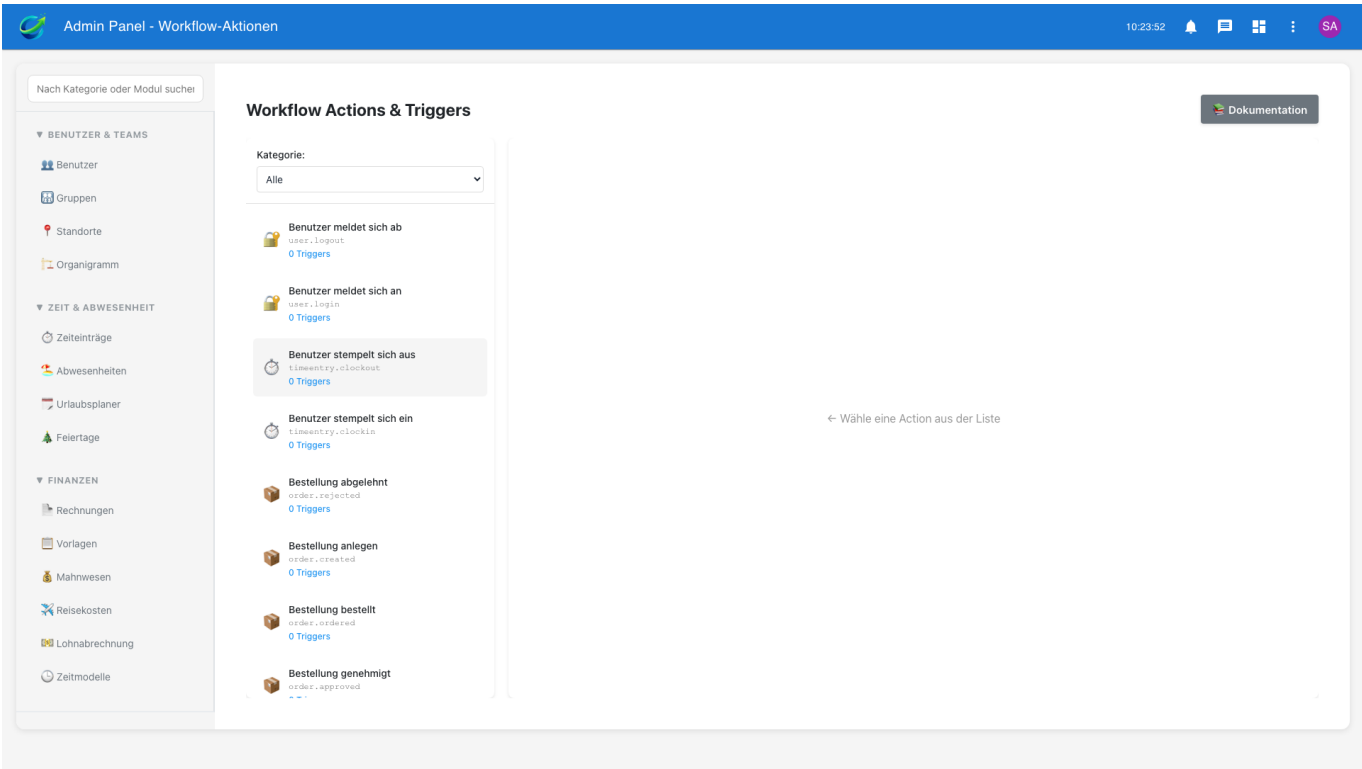
PDF exportieren

Wählen Sie einen Mitarbeiter und Zeitraum aus und klicken Sie auf "Report laden".

Stunden (Mitarbeiter) - Einzelne Mitarbeiter-Auswertung



Geschäftsbericht - Management-Report



Workflow-Actions - Workflow-Regeln & Trigger

Admin Panel - System Logs

10:23:57

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

System Logs

Aktualisieren

Filter

Suche nach Action, Benutzer oder Fehler...

Alle Status

Alle Kategorien

50 / 177 Logs

Zeitpunkt ↓	Status	Kategorie	Action	Benutzer	Workflows	Dauer ↓	Details
14.2.2026 10:23:52	Erfolg		Benutzer meldet sich an user.login	System Administrator admin@timetracking.local	-	5ms	Context anzeigen
14.2.2026 10:23:52	Erfolg		Benutzer meldet sich an user.login	System Administrator admin@timetracking.local	-	3ms	Context anzeigen
14.2.2026 10:23:52	Erfolg		Benutzer meldet sich an user.login	System Administrator admin@timetracking.local	-	2ms	Context anzeigen
14.2.2026 10:23:52	Erfolg		Benutzer meldet sich an user.login	System Administrator admin@timetracking.local	-	1ms	Context anzeigen
14.2.2026 10:23:47	Erfolg		Benutzer meldet sich an user.login	System Administrator admin@timetracking.local	-	2ms	Context anzeigen
14.2.2026 10:23:47	Erfolg		Benutzer meldet sich an user.login	System Administrator admin@timetracking.local	-	7ms	Context anzeigen
14.2.2026 10:23:47	Erfolg		Benutzer meldet sich an user.login	System Administrator admin@timetracking.local	-	7ms	Context anzeigen
14.2.2026 10:23:47	Erfolg		Benutzer meldet sich an user.login	System Administrator admin@timetracking.local	-	3ms	Context anzeigen
14.2.2026 10:23:41	Erfolg		Benutzer meldet sich an user.login	System Administrator admin@timetracking.local	-	2ms	Context anzeigen
14.2.2026 10:23:41	Erfolg		Benutzer meldet sich an user.login	System Administrator admin@timetracking.local	-	6ms	Context anzeigen
14.2.2026 10:23:41	Erfolg		Benutzer meldet sich an user.login	System Administrator admin@timetracking.local	-	2ms	Context anzeigen
14.2.2026 10:23:41	Erfolg		Benutzer meldet sich an user.login	System Administrator admin@timetracking.local	-	2ms	Context anzeigen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

System-Logs - Protokollierung & Audit

Admin Panel - Funktionen

10:23:24

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

Funktionen

Matrix anzeigen

+ Neue Funktion

TITEL	KATEGORIE	ABTEILUNG	LEVEL	GEHALTSSPANNE	MITARBEITER	STATUS	AKTIONEN
Keine Funktionen vorhanden							

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Job-Funktionen - Stellenprofile

Admin Panel - Checklisten

10:23:30

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Checklisten-Vorlagen

ZUR ÜBERSICHT

NEUE VORLAGE

Fehler beim Laden der Vorlagen

Name	Typ	Kategorie	Items	Instanzen	Status	Aktionen
Keine Vorlagen vorhanden						

Checklisten - Vorlagen & Zuweisungen

Admin Panel - News

10:23:35

SA

Nach Kategorie oder Modul suchen

BENUTZER & TEAMS

Benutzer

Gruppen

Standorte

Organigramm

ZEIT & ABWESENHEIT

Zeiteinträge

Abwesenheiten

Urlaubsplaner

Feiertage

FINANZEN

Rechnungen

Vorlagen

Mahnwesen

Reisekosten

Lohnabrechnung

Zeitmodelle

Fehler beim Laden der Daten

Quellen (0)

Nachrichten (0)

RSS aktualisieren

News-Quellen

Neue Quelle

Name	Typ	URL	Status	Nachrichten	Aktionen
------	-----	-----	--------	-------------	----------

Unternehmensnews - Nachrichten & Ankündigungen

Benutzerseiten

66 / 71

Zeiterfassung

10:23:52

SA

Benutzerprofil

Persönliche Informationen

Name

System Administrator

E-Mail

admin@timetracking.local

Rolle

Administrator

Passwort ändern

Aktuelles Passwort *

Neues Passwort *

Mindestens 6 Zeichen

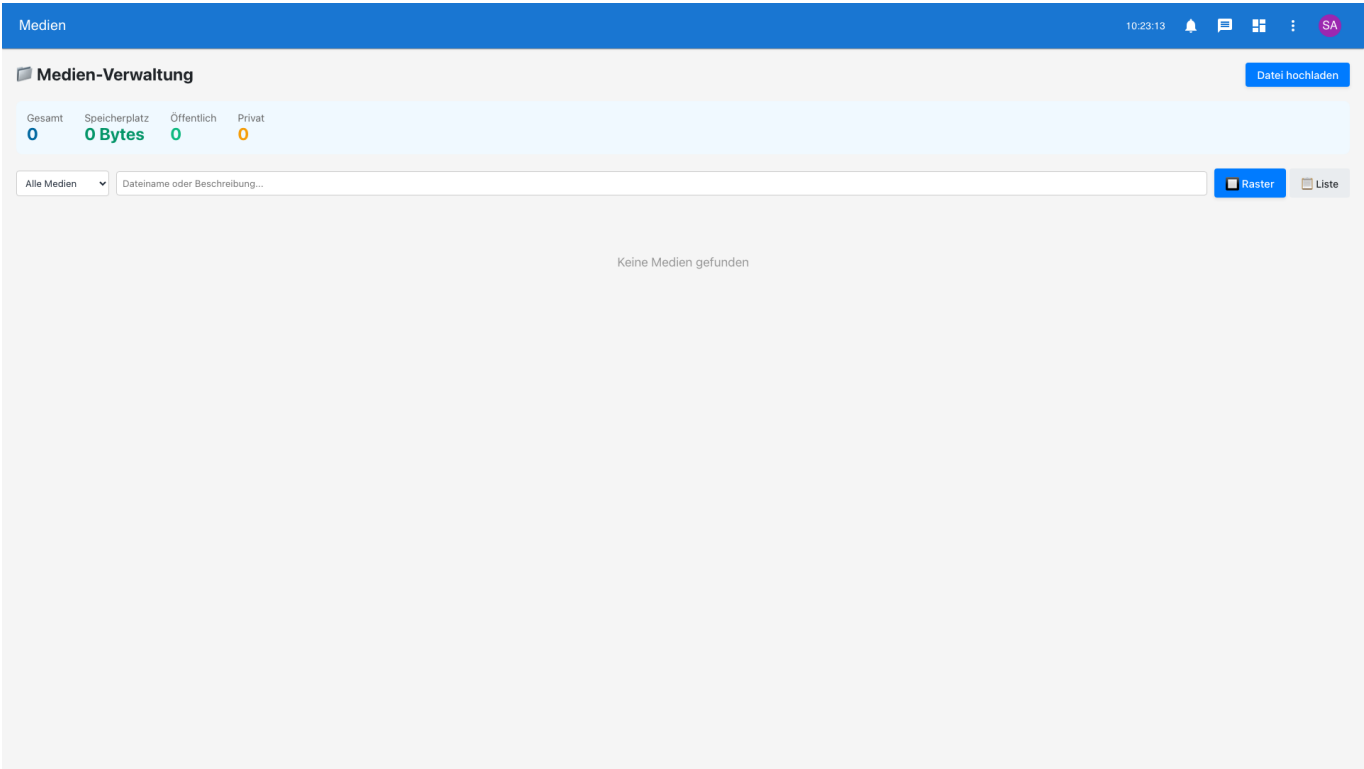
Neues Passwort bestätigen *

PASSWORT ÄNDERN

Profil - Persönliches Benutzerprofil

Fehler beim Laden der Daten

EHS-Dashboard - Sicherheits- & Umweltmanagement



Medien - Medienbibliothek

Bestellungen

Verwaltung von Bestellungen und Wareneingang

+ Neue Bestellung

GESAMT31

ANGEFORDERT0

FREIGEgeben8

BESTELLT5

GESAMTWERTCHF 42'980.56

Suchen...

Alle Status

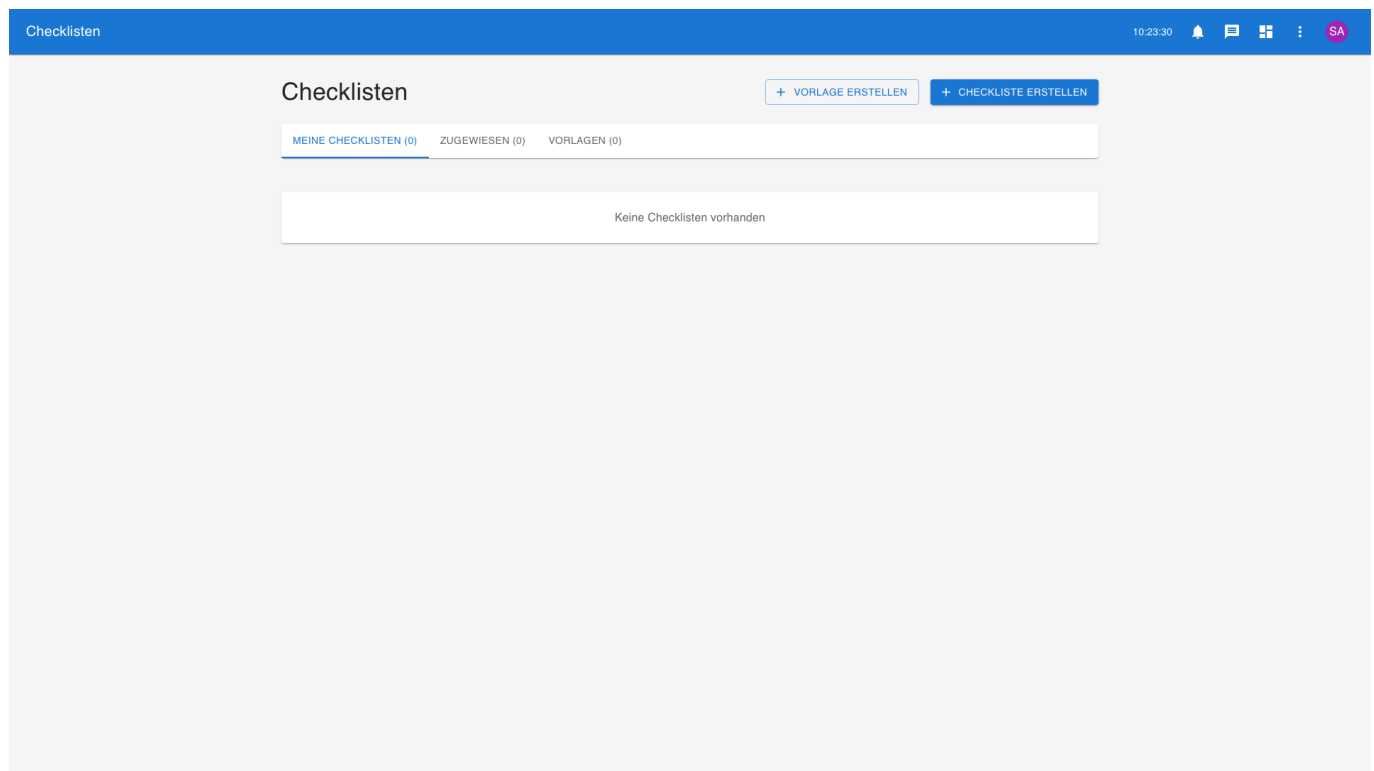
Alle Lieferanten

Alle Prioritäten

☒ Nur aktive

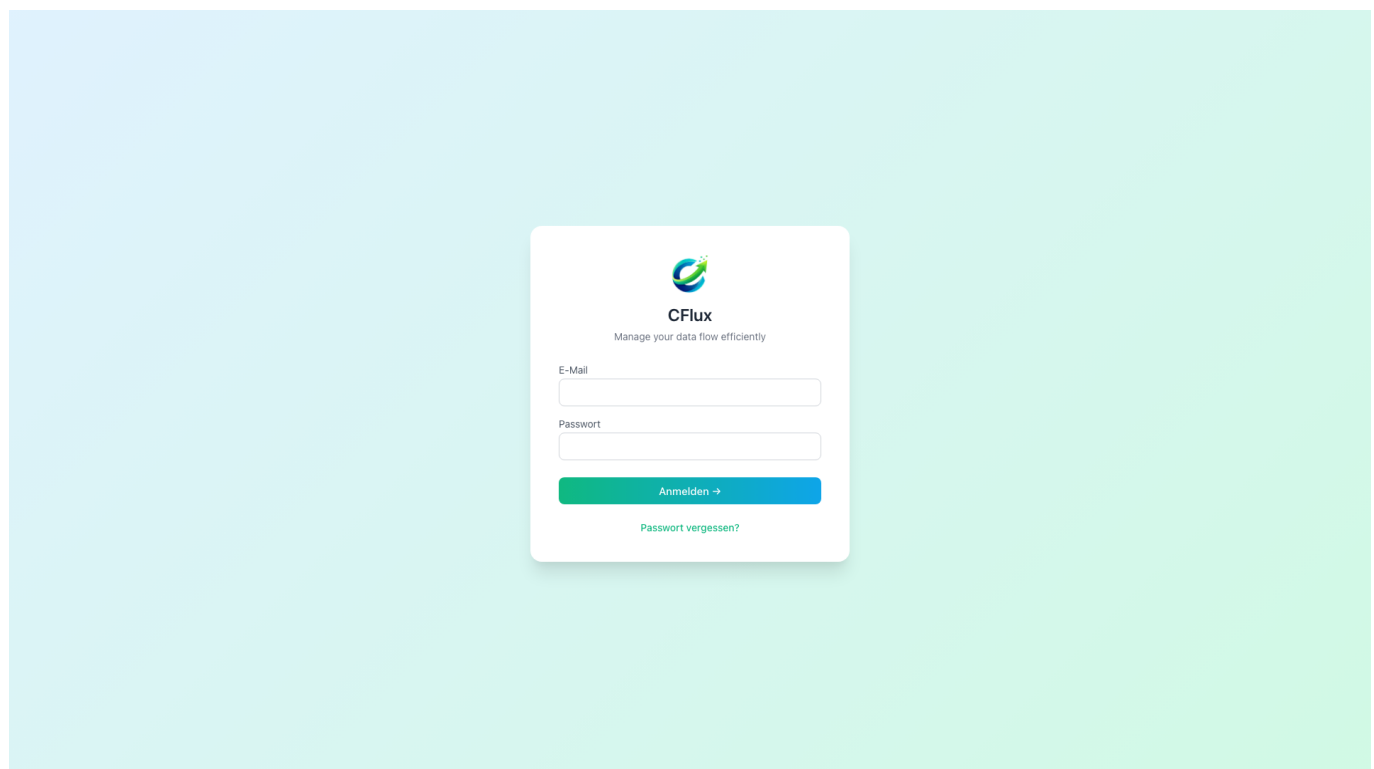
BESTELLNUMMER	TITEL	LIEFERANT	BESTELLDATUM	STATUS	PRIORITÄT	BETRAG	AKTIONEN
BO-202602001	External SSD 2TB +1 weitere	-	1.3.2026	FREIGEgeben	NORMAL	CHF 1'189.10	  
BO-202602002	iPhone 15 Pro +2 weitere	-	23.2.2026	ERHALTEN	NORMAL	CHF 4'410.48	
BO-202602003	Monitor 27" 4K	-	18.2.2026	BESTELLT	NORMAL	CHF 702.65	  
BO-202602004	Wireless Keyboard & Mouse	-	6.2.2026	BESTELLT	NORMAL	CHF 194.58	  
BO-202601001	Office Desk Adjustable +1 weitere	-	13.1.2026	FREIGEgeben	NORMAL	CHF 3'999.70	  
BO-202601003	Noise Cancelling Headphones +3 weitere	-	11.1.2026	ENTWURF	NORMAL	CHF 3'329.48	 
BO-202601002	iPhone 15 Pro	-	6.1.2026	FREIGEgeben	NORMAL	CHF 1'297.20	  
BO-202512008	Monitor 27" 4K +2 weitere	-	23.12.2025	BESTELLT	NORMAL	CHF 1'351.25	  
BO-202512005	Noise Cancelling Headphones +2 weitere	-	21.12.2025	FREIGEgeben	NORMAL	CHF 3'815.93	  
BO-202512006	Wireless Keyboard & Mouse +1 weitere	-	19.12.2025	BESTELLT	NORMAL	CHF 464.83	  
BO-202512004	Docking Station +2 weitere	-	17.12.2025	ERHALTEN	NORMAL	CHF 1'535.02	
BO-202512002	Noise Cancelling Headphones +2 weitere	-	16.12.2025	ERHALTEN	NORMAL	CHF 4'032.13	
BO-202512001	Dell Laptop XPS 15 +1 weitere	-	12.12.2025	FREIGEgeben	NORMAL	CHF 3'621.35	  
BO-202512007	Webcam HD Pro	-	9.12.2025	ERHALTEN	NORMAL	CHF 237.82	
BO-202512003	Docking Station	-	4.12.2025	FREIGEgeben	NORMAL	CHF 378.35	  
BO-202511002	Noise Cancelling Headphones +2 weitere	-	29.11.2025	BESTELLT	NORMAL	CHF 1'902.56	  
BO-202511001	Noise Cancelling Headphones +1 weitere	-	19.11.2025	FREIGEgeben	NORMAL	CHF 681.03	  
BO-202511003	Wireless Keyboard & Mouse +3 weitere	-	12.11.2025	FREIGEgeben	NORMAL	CHF 3'578.11	  
BO-202510005	Monitor 27" 4K +2 weitere	-	22.10.2025	STORNIERT	NORMAL	CHF 2'270.10	
BO-202510001	Docking Station +2 weitere	-	21.10.2025	STORNIERT	NORMAL	CHF 886.42	
BO-202510002	Noise Cancelling Headphones +3 weitere	-	18.10.2025	ERHALTEN	NORMAL	CHF 1'621.50	
BO-202510003	External SSD 2TB +1 weitere	-	15.10.2025	STORNIERT	NORMAL	CHF 2'972.75	
BO-202510004	Docking Station +2 weitere	-	5.10.2025	STORNIERT	NORMAL	CHF 3'491.63	
BO-202509008	Office Desk Adjustable	-	26.9.2025	STORNIERT	NORMAL	CHF 1'297.20	
BO-202509001	Webcam HD Pro	-	16.9.2025	ERHALTEN	NORMAL	CHF 237.82	
BO-202509007	Dell Laptop XPS 15 +2 weitere	-	14.9.2025	ERHALTEN	NORMAL	CHF 3'275.43	
BO-202509004	Docking Station	-	13.9.2025	STORNIERT	NORMAL	CHF 378.35	
BO-202509006	Webcam HD Pro +2 weitere	-	12.9.2025	ERHALTEN	NORMAL	CHF 886.42	
BO-202509005	Webcam HD Pro	-	11.9.2025	ERHALTEN	NORMAL	CHF 237.82	
BO-202509003	Monitor 27" 4K +1 weitere	-	11.9.2025	STORNIERT	NORMAL	CHF 1'081.00	
BO-202509002	Office Chair Premium +2 weitere	-	6.9.2025	STORNIERT	NORMAL	CHF 4'918.55	

Bestellungen - Bestellübersicht



Meine Checklisten - Aufgaben & Checklisten

Login & Landing



Login - Anmeldeseite



Landing Page - Startseite

Interaktive Präsentation

Eine vollständige, interaktive Präsentation mit allen Screenshots ist verfügbar unter:

- <web/kickstart/presentation.html> - Klickbare Bildergalerie mit Beschreibungen

Erstellt am: 23. Februar 2026

Version: 1.5

Autor: Matthias Püschi / Aquist GmbH Schweiz

Status: Production with Stories, E-Learning PDF Upload & Org Management